

基础数学结构

DoremySwee

2025 Dec

简介

又一次新的尝试……

本文主要面向的读者仍然是刚进入大学学习纯数的同学。要求已经掌握前作“朴素集合论”中的正文内容和随文练习，了解基础的数学分析（连续函数的定义）和线性代数（向量空间与线性变换）。

本文的目的在于引导读者了解本科阶段基础的数学结构，为后续专项的代数、拓扑、几何、分析的学习作为铺垫——基础的数学概念是不可或缺的。常见的教材会选择把这些内容割裂开放入主题中来讨论，但我比较反对这一操作。我认为初学者应当首先了解通用的数学底层知识，再去选择性专精。本书作为这种观点下的一种尝试，希望对你有所帮助。

本文并非任何一个方向的专著，而是提供了基础的知识点，点到为止不会深入，旨在防止你本科阶段学习一个方向时由于另一个方向了解过少受到阻碍。如果你需要深入了解相关内容，仍需**从头至尾**重新阅读相关专著（例如：点集拓扑、群论、流形、范畴论、交换代数）——你仍然需要重新阅读基础的部分，因为本书的内容规划是速通模式，会在深入研究问题时显得根基不稳。不过由于你已经阅读过本书，你阅读学过的部分时速度会和阅读非数学书一样快，动辄几十页，所以无需担心。

不要跳着看。本文的章节看似互不相干，实则按顺序互相依赖。

0.0.1 如何阅读

当我写出一个例子的时候意味着什么？意味着你需要仔细去验证每一个细节——除非我说了，这个例子太过繁琐无需验证。我写的很快并不意味着你可以读的很快，请一步一个脚印踏踏实实往前走。

换句话说，每个例子都是一道小习题。除此之外，还会出现随文习题，也请一并完成。章末习题则是总结性、拓展性的，会标注难度。拓展性知识可以选择不做，但是还是建议抽空完成一下。

除此之外，本书有很多留白，旨在给予读者自己探索的机会。你可以选择以自身的能力去尝试，也可以选择借助互联网了解相关内容。

0.0.2 AI 使用指导

考虑到读者作为初学者，对于 AI 的使用可能不熟练。因此我在此简介一下如何指导 AI 生成合适的教学辅助资料。首先，你可以尝试将你喜欢的描述

风格喂给 AI，包括但不限于复制本书内容、指导 AI 做出修改。

在此基础上，你可以再去问 AI 一些基础的问题。请注意，AI 并不能进行逻辑推理，现阶段 AI 逻辑推理能力约等于较差的小学生，只能对于现有资料进行排列组合。你也可以阅读书中资料之后，有搞不懂的细节，再去询问 AI。

维基百科实际上是对于本科数学初学者来说很好的资料，如果你不能直接访问，你也可以让 AI 抄下来给你看 ()

但是我不建议通过 AI 学习你完全没有接触过的知识体系，你应该先通过书籍搭建起基础的知识体系之后，再使用 AI 查缺补漏看看你有什么没学。而本书旨在搭建一个最基础的知识框架，来辅助你后续的学习。

目录

0.0.1	如何阅读	2
0.0.2	AI 使用指导	2
1	一些前置知识	9
1.1	集合论复习	9
1.2	交换图	10
1.3	公理化	12
1.4	基础代数	14
2	度量与拓扑	17
2.1	度量空间	17
2.2	连续函数	19
2.3	开集、连续、拓扑	22
2.4	拓扑空间	24
2.5	连续函数与同胚	27
2.6	子空间与嵌入	28
2.7	无交并与连通性	31
2.8	泛性质：积与商	35
2.9	基与子基	38
2.10	Hausdorff 空间	40
2.11	紧集	44
2.12	连通分支、道路连通与同伦	50
2.13	Jordan Curve Theorem	54
2.14	非 Hausdorff 拓扑	55
2.15	常见概念拾遗	56

2.16 习题	56
2.16.1 拓扑空间的定义	57
2.16.2 度量空间 (一)	59
2.16.3 考试型简单习题	63
2.16.4 临域基与可数性	63
2.16.5 开映射	63
2.16.6 滤子与 Tychnov's (可选)	63
2.16.7 紧化 (可选)	63
2.16.8 范数空间 (可选)	63
2.16.9 仿紧、 σ 紧 (可选)	63
2.16.10 度量空间 (二) (可选)	63
3 群与对称	65
3.1 对称与群	65
3.1.1 度量对称	65
3.1.2 数域	67
3.1.3 图的对称性	68
3.1.4 群的抽象	70
3.2 子群与集合运算	74
3.2.1 集合运算	74
3.2.2 子群	74
3.2.3 生成、循环、阶	75
3.2.4 拉格朗日	76
3.3 群作用	77
3.4 群同态	77
3.5 自由群	77
3.6 正规子群与核	77
3.7 商群	77
3.8 群与泛性质	77
3.9 基本群	77
3.10 拓扑群	77
4 微分流形	79
4.1 范数空间	80

目录	7
4.2 高维导数	80
4.3 光滑流形	80
4.4 光滑映射	80
4.5 切空间	80
4.6 切丛	80
4.7 黎曼流形	80
4.8 线性张量	80
4.9 张量丛	80
4.10 向量丛	80
4.11 微分形式	80
4.12 李群引论	80
5 范畴语言	81
5.1 何为范畴	82
5.2 玩具范畴	82
5.3 构造范畴	82
5.4 泛性质	82
5.5 范畴极限	82
5.6 函子与自然变换	82
5.7 伴随函子	82
5.8 Set 范畴	82
5.9 Top 范畴	82
5.10 Grp 范畴	82
5.11 $TopGrp$ 范畴	82
5.12 $\mathcal{M} - Bundle$ 范畴	82
5.13 $Cat -$ 范畴	82
5.14 闭么半范畴简介	82
6 环与代数	83
6.1 环论动机	84
6.2 常见的环	84
6.3 理想与素理想	84
6.4 仿射簇与坐标环	84
6.5 曲线交点重数	84

6.6 局部环化空间	84
6.7 模	84
6.8 模范畴	84
6.9 模张量	84
6.10 张量代数	84
6.11 代数张量	84
6.12 仿射概形	84
6.13 概形范畴	84

Chapter 1

一些前置知识

1.1 集合论复习

我们想要为一个集合附上一些额外的“信息”，数学里的术语叫做“结构”。我们一般的选择是用有序对或者 n -元组 $(X, \dots)$ 来表示集合 X 上的额外结构，例如偏序集 $(P, \leq)$ 。

Definition 1.1.1. n -元组可以用有序对的嵌套实现：

$$(a, b, c) := (a, (b, c))$$

$$(a, b, c, d) := (a, (b, c, d))$$

不过无人在意。

我们会经常定义各种各样的结构，比如偏序集、度量空间、拓扑空间……

Remark 1.1.1. 两个集合 X, Y 之间的所有函数构成一个集合。回顾集合论函数的定义，集合论函数是满足一定条件的 $X \times Y$ 的子集，所以 $\{\text{集合论函数 } f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 可以视作 $\mathcal{P}(X \times Y)$ 的子集。

Remark 1.1.2. 我们一般讨论的函数并非集合论函数，我们会认为一个函数有定义域和陪域。陪域是函数的一部分。当我们写 $f: X \rightarrow Y$ 的时候意味着 Y 是陪域。例如，我们认为 $f(x) = x, f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 和 $g(x) = x, g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ 是不同的函数，它们有着不同的陪域。

Remark 1.1.3. 回忆 *identity function* id_X 、含入映射 *Inclusion map*，以及函数的限制。

Definition 1.1.2. 对于一个集族 $\mathcal{C}$ （集合构成的集合）定义其并集：

$$\mathbb{U}\mathcal{C} := \bigcup_{S \in \mathcal{C}} S = \{x \mid \exists S \in \mathcal{C}, x \in S\}$$

例如 $\mathbb{U}\{[n, n+1) \mid n \in \mathbb{N}\} = [0, \infty)$ 。

1.2 交换图

我们时常需要同时处理一大堆函数和不同的数学对象。我们需要一个简洁的工具来表达它们之间的关系，这个工具是交换图。

Example 1.2.1. 图中的节点是数学对象，而箭头是它们之间的函数。交换的意思是，无论你沿着什么路径走，只要起点与终点相同，你得到的结果相同。图中 $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 指的是 $n \times n$ 矩阵构成的集合。

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{\lambda \mapsto \lambda I} & M_{n \times n}(\mathbb{R}) \\ & \searrow x \mapsto x^n & \downarrow \det \\ & & \mathbb{R} \end{array}$$

比如我从左上角开始，取 $x = 2$ ，直接向右下走得到的是 2^n 。而如果我先向右走得到一个对角矩阵 $2I$ ，再计算它的行列式 $\det(2I) = 2^n$ 抵达右下角，得到的同样是 2^n 。具体来说，这个图想要是交换图，就必须 $\det \circ (\lambda \mapsto \lambda I) = (x \mapsto x^n)$ ，而这一点是显然正确的。此外由于没有任何非平凡的“环路”，所以没有什么其他东西值得验证，因此这张图确实是个交换图。

Example 1.2.2. 还有一个值得一提的事情。如果你的一条路径是纹丝不动，另一条路径绕了一圈回到了起点，我们也要求两条路径得到的答案相等。如图所示，我们要求 $g \circ f = id_X, f \circ g = id_Y$ ，即两函数互逆。

$$X \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xleftarrow{g} \end{array} Y$$

Example 1.2.3. 下图并非交换图。虽然从左上出发的路径得到的抵达左下

和右下的复合都相同，但是从右上出发的路径得到的结果并不同。

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R} & \xrightarrow{x \mapsto (x, x)} & \mathbb{R}^2 \\
 \downarrow x \mapsto x & \nearrow (a, b) \mapsto a & \downarrow (a, b) \mapsto a+b \\
 \mathbb{R} & \xrightarrow{x \mapsto 2x} & \mathbb{R}
 \end{array}$$

从右上直接到右下得到的是 $(a, b) \mapsto a + b$ ，而先到左下再到右下得到的是 $(a, b) \mapsto a \mapsto 2a$ 。很显然，一般而言 $a + b \neq 2a$ 。所以此图并不交换。

Example 1.2.4. 即使你有一个双射，你也不能乱加双箭头。如图所示， Re 指的是取一个复数的虚部。该图交换，因为 $Ref(x) = Rex = x = id_{\mathbb{R}}(x)$ 。但是如果你加了一个反向的箭头，它就还会要求“从 $\mathbb{C}$ 出发的逆时针转圈”和“ $\mathbb{C}$ 原地不动”一样，但这不可能。

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R} & \xrightarrow{id_{\mathbb{R}}} & \mathbb{R} \\
 \searrow f(x)=x & & \nearrow Re \\
 & \mathbb{C} &
 \end{array}$$

Proposition 1.2.5. 要验证一个图是否交换，总得来说你还是必须验证一遍全部的路径。不过如果你的图很显然由一些“最小单元”组成，任何同起点同终点的两个路径组成的“环”必然可以拆解为最小单元上的环，那么只需验证这些最小单元即可。例如下图只需要验证两个三角是否交换：

$$\begin{array}{ccc}
 \bullet & \xrightarrow{\quad} & \bullet \\
 \downarrow & \nearrow & \downarrow \\
 \bullet & \xrightarrow{\quad} & \bullet
 \end{array}$$

不过我们不详细阐述相关事情。使用交换图的时候如果有复杂的路径，请小心。

Remark 1.2.6. 我们使用交换图的时候，一般是画一个图，然后说“下图交换”。

Example 1.2.7. 下图交换。

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{C} & \xrightarrow{z \mapsto (z+1)^2} & \mathbb{C} \\
 \updownarrow z \mapsto z+1 & & \updownarrow z \mapsto z-1 \\
 \mathbb{C} & \xrightarrow{z \mapsto z^2+1} & \mathbb{C}
 \end{array}$$

该例子中显性的逆函数没有标注。

1.3 公理化

我们经常需要定义一个复杂概念，但又想不明白我们具体想要什么。这个时候，你需要的是先把愿望写下来再去实现它。

Example 1.3.1. 我们想要定义有序对。若 P 是有序对，则我们用 $\pi_1 P$ 表示它的第一个元素， $\pi_2 P$ 表示第二个元素。我们要求以下性质：

- 构造性公理：任意数学对象 x, y ，存在有序对 P ，使得 $\pi_1 P = x, \pi_2 P = y$ 。
- 外延公理（规范两个有序对何时相等）：对于有序对 P, Q ， $(\pi_1 P = \pi_1 Q \text{ 且 } \pi_2 P = \pi_2 Q) \Rightarrow P = Q$ 。

注意数理逻辑中， $A = B$ 意味着任意关于 A 的命题 $P(A)$ 成立当且仅当同样的命题 $P(B)$ 关于 B 成立。例如 $x = 2$ 意味着 $x > a$ 当且仅当 $2 > a$ 。日常生活中会有很多关于等号的“滥用 *Notation Abuse*”，例如不定积分，不过这些滥用并不妨碍理解，分清语境即可。

我们随后发现， $(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$ 是一个满足上述性质的构造。与此同时上述性质足够强大，足以满足我们日常使用所需。

Example 1.3.2. 实数被定义为满足以下条件的结构 $(R, 0, 1, +, \times, \leq)$ ：

- 域公理
 - 有加法乘法交换律结合律，有加乘分配律。
 - $\forall x, x + 0 = x = x \times 1$
 - $\forall x, \exists y, x + y = 0$
 - $\forall x \neq 0, \exists y, x \times y = 1$
- 有序域公理
 - $\leq$ 是全序
 - $0 < 1$
 - $\forall a, b, c, (a < b) \Rightarrow (a + c < b + c)$

$$- \forall a > 0 \forall b > 0, a \times b > 0$$

- 序完备公理：任意子集 $S \subseteq \mathbb{R}$ ，若 $\exists b, \forall s \in S, s \leq b$ ，则存在最小的这样的 b 。

数学分析基于上述公理开始推导，定义并研究连续函数与实数数列、级数的理论。这些公理足够强大，使得满足上述公理的集合“长得一模一样”——之间必然有双射且这个双射是单调递增的、保持了代数结构的 ($f(a+b) = f(a) + f(b)$, $f(ab) = f(a)f(b)$)。而我们仍然需要验证这样的公理能否被满足，方法是构造出一个结构——无限小数集、戴德金分割、柯西列等价类都是经典的解决方案。

Example 1.3.3. 域被定义为满足下列条件的结构 $(F, 0, 1, +, \times)$:

- 有加法乘法交换律结合律，有加乘分配律。
- $\forall x, x + 0 = x = x \times 1$
- $\forall x, \exists y, x + y = 0$
- $\forall x \neq 0, \exists y, x \times y = 1$

显然， $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 都是域。域公理不再能推出“结构的唯一性”。域公理的本质是“许下愿望，用以推广”而不是“许下愿望，准备实现”。

公理化方法的具体实施细节多种多样。可能它定义的是一个结构（实数公理），可能定义的是一类结构（域公理）用以在推广的同时精准识别我们想要的具体性质（域公理保证了加减乘除），也可能只是为了定义一个具体的对象（例如行列式公理），又或者在整个“集合论宇宙”内定义一类构造（有序对公理）。这些具体实施细节在数理逻辑的意义上有一定差别，我们不深入探讨。

总而言之，公理化是一面镜子，让你真正想清楚你想要什么。可以用于推广现有体系（例：域公理），写下公理然后基于公理进行推理使得“任意满足公理的结构都能使用后续的理论”。公理化也可以让你想清楚你梦中的一个想法究竟要满足什么条件，作为定义复杂概念的强力工具——把条件写下来，看看这些条件是否能够唯一确定你想要的那个东西（例：行列式公理），并且看看你想要的那个东西能否存在。

Exercise 1.3.1. 证明下面的 D 唯一存在。且它有一个家喻户晓的名字，请问是什么？

- D 输入一个关于 x 的多项式, 输出一个关于 x 的多项式。
- $D(x) := 1$
- 若多项式 $P + Q = R$ (如 $P = x^2 - x$, $Q = x$, $R = x^2$) 则我们有 $D(P + Q) = D(R)$
- 若 λ 是常数, 则可以把多项式 P 里的每个系数乘以 λ 得到多项式 λP 。我们要求 $D(\lambda P) = \lambda D(P)$ 。
- 两个多项式可以相乘得到一个多项式 (例 $(x+1)(x+2) = x^2 + 3x + 2$)。若多项式 $PQ = R$, 则要求 $D(R) = PD(Q) + D(P)Q$ 。

这么去定义这个概念确实不如常规的定义方法一般意义上来得实在。不过它也成功刻画了该概念的一部分性质, 并且推广到了“任意系数的多项式”, 而不仅仅要求系数必须是个实数或者复数, 这里系数可以是任意“交换环”, 感兴趣可以自行搜索什么是交换环。

Answer 1.3.1. 首先由 $D(x) = 1$, $D(PQ) = PD(Q) + D(P)Q$, 有 $D(x^2) = xD(x) + D(x)x = x1 + 1x = 2x$, 数学归纳法不难证明这些公理可以推出 $D(x^n) = nx^{n-1}$ 。然后根据加法和数乘两条公理, 得到 $D(\sum_{n=0}^N c_n x^n) = \sum_{n=1}^N nc_n x^{n-1}$ 。这意味着 D 存在唯一。然后不难验证上述的表达式直接定义了一个 D_0 , 而不难验证 D_0 满足所有公理, 所以上述 D 唯一存在。它的名字是“导数”。

1.4 基础代数

Definition 1.4.1 (环 Ring). 环 $(R, +, *)$ 指的是一个具有两种运算的代数结构, 两个运算一般记作 $+, *$ 称作乘法与加法。必须满足以下条件:

- $+: R \times R \rightarrow R, *: R \times R \rightarrow R$ 都是输入两个元素输出一个元素的运算。
- $+$ 满足交换律结合律
- $*$ 满足结合律
- 乘法对加法构成交换律 $\forall a, b, c, a(b+c) = ab+ac$ 且 $(b+c)a = ba+ca$
- 有零元: $\exists 0, \forall a, a+0 = a = 0+a$

- 有相反数: $\forall a, \exists b, a + b = 0$
- 有么元: $\exists 1, \forall a, a1 = a = 1a$

0 和 1 显然唯一: 若有两个零元 y 和 z , 则 $z = y + z = y$ 。类似地相反数唯一。

Example 1.4.1. $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 都是环。类似地代数数论动机下会有很多类似于 $\mathbb{Z}[i] := \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{Q}[\sqrt{2}] := \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 的环。

上述环都满足乘法交换律, 称为交换环。而矩阵构成的环则并非交换环——例如所有 2×2 实矩阵构成一个环, 所有 3×3 整数矩阵构成一个环……

如果交换环里所有非零元都有倒数 (相乘等于一), 我们称这个环为【域 *Field*】。 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 是域, 而 $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[i]$ 不是。

我们将会最后一节深入探讨相关知识。

Chapter 2

度量与拓扑

2.1 度量空间

何为空间？这是一个非常复杂的问题。实质上我们不如讨论一下我们想要什么东西吧。我们以拓扑学为目标——点集拓扑详细讲授何为拓扑，以拓扑空间定义连续性，并探讨拓扑空间与连续函数的性质。不过我们一上来没法讲这么抽象。

我们先引入一个较为直观且常见的空间概念——度量空间。度量空间是定义了距离的空间。两个点之间的距离是一个实数，满足三角不等式。度量空间仍然是一个非常宽泛的概念，度量空间的距离只需要满足下面的条件而无需满足正常的直觉。

Definition 2.1.1. 若 (X, d) 是度量空间，则 X 是一个集合，里面的元素被称为空间中的点； $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 输入两个点输出一个实数，被称为距离函数。

度量空间 (X, d) 必须满足以下性质：

- 自己到自己距离为零： $d(x, x) = 0$
- 两个不同点之间距离不为零： $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$
- 对称性： $d(x, y) = d(y, x)$
- 三角不等式： $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

三角不等式是最容易出错的地方，在自己搓空间的时候请小心一点。

Example 2.1.1. 欧式空间 $\mathbb{R}_{Euc}^n$, 使用欧式距离作为度量函数, 显然是度量空间。但我们也有别的度量:

$$\text{对于 } \theta \in [1, \infty), \text{ 有度量 } d_\theta(\vec{v}, \vec{w}) := \left(\sum_{i=1}^n |v_i - w_i|^\theta \right)^{1/\theta}$$

特别地, $d_\infty(\vec{v}, \vec{w}) := \max_i |v_i - w_i|$ 。欧式度量是 d_2 。值得注意的是如果你尝试对 $\theta < 1$ 使用这个定义, 三角不等式会不再成立。

Exercise 2.1.1. 对于 $\theta = 1, 2, 3, \infty$, 请在平面上手绘 $\{(x, y) \mid d_\theta((0, 0), (x, y)) = 1\}$ 。然后在图形计算器里自行核对结果, 并且对更多的 θ 进行试验。

Answer 2.1.1. 1 对应斜置的正方形, 四个顶点分别是 $(0, \pm 1), (\pm 1, 0)$ 。2 对应的是单位圆。3 则比单位圆胖出去一点, 而 ∞ 则是正置的正方形, 四个顶点是 $(\pm 1, 1), (\pm 1, -1)$ 。

Example 2.1.2 (子空间). 如果你有一个度量空间 (X, d_X) , 那么对于非空 $S \subseteq X$, 我们可以定义度量

$$d_S : S \times S \rightarrow \mathbb{R}, d_S(a, b) := d_X(a, b)$$

使得 (S, d_S) 是一个度量空间。

- 球面、环面、球、甜甜圈都是度量空间。
- $\mathbb{R}^n$ 里的各种分形也都可以是度量空间。
- 有理数集 $\mathbb{Q}$ 也是度量空间。

Example 2.1.3 (积空间). 给定两个度量空间 X, Y , 它们的直积 $X \times Y := \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$ 使用以下度量是度量空间:

$$d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2)) := \sqrt{(d_X(x_1, x_2))^2 + (d_Y(y_1, y_2))^2}$$

也可以是

$$d_\infty((x_1, y_1), (x_2, y_2)) := \max(d_X(x_1, x_2), d_Y(y_1, y_2))$$

或者其它的 d_θ 也可以。

接下来我们来看一些和 n 维空间长得完全不一样的空间。

Example 2.1.4 (离散度量). 对于任意集合 X , $d(x_1, x_2) := \begin{cases} 1, & x_1 \neq x_2 \\ 0, & x_1 = x_2 \end{cases}$

都是一个度量, 该度量被称为离散度量——因为每个点之间都离得很开, 没有任何“连续”的东西。

显然, 若 X 有限, 则这可以是一个 n 维空间的子集; 若 X 无限……那你想想? 好吧, 我不卖关子了, 别用小脑袋瓜思考这根本在实际世界里面摸不着影子的东西, 在实际世界里训练出来的直觉帮不了你半点, 你只能通过逻辑思维或者在点集拓扑里面训练出来的特化直觉来感知这种东西。

Example 2.1.5. 考虑所有 0 与 1 构成的无限数列, 构成一个空间, 其度量定义为:

$$d((a_n)_{n=1}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n - b_n|}{2^n}$$

注意, 01111... 与 10000... 离得很远, 这个集合与二进制无限小数长得完全不一样。

Example 2.1.6 (函数空间). 考虑所有 $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续函数构成一个空间。我们可以定义它们之间的距离:

$$d_1(f, g) := \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

或者

$$d_\infty(f, g) := \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$$

当然, 即使不取所有连续函数, 只取多项式函数或者三角函数的组合, 也可以构成一个子空间。

Example 2.1.7. 给定度量空间 (X, d) , 以下函数 $d' : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 也是 X 上的度量:

$$d'(x, y) := \frac{d(x, y)}{d(x, y) + 1}$$

2.2 连续函数

何为连续函数? 这显然也是一个玄学问题, 要把它变成一个数学问题我们得弄出一个合适的定义。要弄出一个合适的定义我们就需要拿出一堆例子, 然后直观地、玄学地去解释它是否连续, 最终寻找到直觉中连续函数的共性,

把这个共性拿出来作为定义。换言之就是用逻辑拷打直觉，直到直觉把定义供出来。

Example 2.2.1. 以下函数均为实变函数 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。

- $f_1(x) := \begin{cases} 1, x \geq 0 \\ 0, x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 不连续。
- $f_2(x) := |x|$ 虽然不光滑，但是它至少是连续的。
- $f_3(x) := \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q} \\ 0, x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 哪都不连续。
- $f_4(x) := \sqrt{|x|}$ 虽然在 $x = 0$ 的时候屁股尖尖的，但是它也还是连续的。

简单来说，连续就是不允许“跳”。那什么是“跳”呢？反过来说就是“走”，我只要走的时间够短，就能保证走的距离不长。

Definition 2.2.1 (连续函数 (度量空间) Continuous Function). 度量空间之间的函数 $f: X \rightarrow Y$ 在点 $p \in X$ 是连续的，当且仅当：

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+, \exists \delta \in \mathbb{R}^+, \forall q \in X, d(p, q) < \delta \Rightarrow d(f(p), f(q)) < \varepsilon$$

如果 f 在所有点上都连续，则被称为连续函数。

Example 2.2.2. 以下函数均为实变函数 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。

- $f_1(x) := \begin{cases} 1, x \geq 0 \\ 0, x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处，对于 $\varepsilon = 0.5$ 完全找不到对应的正实数 δ 。
- $f_3(x) := \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q} \\ 0, x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 在任何 x ，对 $\varepsilon = 0.5$ 都找不到对应的正实数 δ 。
- $f_2(x) := |x|$ 无论在哪，无论给的是哪个正实数 ε ，我直接取 $\delta = \varepsilon$ 。
- $f_4(x) := \sqrt{|x|}$ ，我们不作过多讨论，我们只讨论 $x = 0$ 这个点——对于给定的 ε ，直接取 ε^2 就可以了。

以下几个例子，在初学者之间可能存在争议。

Example 2.2.3. 以下函数均为实变函数 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。

- $g_1(x) := \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 只在 $x = 0$ 一个点连续。
- $g_2(x) := \begin{cases} \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 只在 $x = 0$ 不连续。
- $g_3(x) := x * g_2(x)$ 处处连续。

如果第一个例子不符合你的直觉，你的直觉或许可以表述为“在点 x 周围一个区域上连续”。

接下来我们看点其它空间上的例子。这几个例子可能比较复杂，现在不需要你证明，直观理解一下即可。

Example 2.2.4. 无论我们选取哪个 $d_\theta(\theta \in [1, \infty])$ ，乘法 $\times : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 都是一个连续函数。同样地，加法、 $\min, \max$ 都是连续函数。

Example 2.2.5. 如果 X 拥有离散度量，则任何函数 $f : X \rightarrow Y$ 都是连续的。例如 $f : \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$ ——有人觉得这当中有个跳跃，但我们认为这是连续的——不如说“ $\{0, 1\}$ 这个空间本身就携带一个跳跃”，而我们稍后会讨论一下这类性质——即“连通性”。

Example 2.2.6. 无论哪两个空间，常值函数肯定是连续函数。

Example 2.2.7. 两个连续函数的复合是连续函数——函数的复合指的是：对于 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ ，可以定义唯一的函数 $g \circ f : X \rightarrow Z$ 使得 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ 。

Example 2.2.8. 对于度量空间 (X, d_X) ，我们有积空间 $(X \times X, d_\theta)(\theta \in [1, \infty])$ 。对角函数 $\Delta : X \rightarrow X \times X, \Delta(x) := (x, x)$ 一定是连续函数。

Example 2.2.9. 对于度量空间 (X, d_X) , 我们有积空间 $(X \times X, d_\theta) (\theta \in [1, \infty])$. $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 作为一个从积空间到 $\mathbb{R}$ 的函数, 输入两个 X 的点输出距离, 一定是连续函数。

Example 2.2.10. 我们考虑点列极限。定义空间 $A := \{1 - n^{-1} \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$, $B = X \cup \{1\}$ 。一个空间 (X, d) 上的点列可以考虑为一个 $a: A \rightarrow X$ 的连续函数 $a_n = a(1 - n^{-1})$; 对于点 $l \in X$, 函数 $b: B \rightarrow X$, $b(1 - n^{-1}) := a_n, b(1) = l$ 连续当且仅当 l 是 a_n 的极限。

这个表述十分重要, 它帮我们把数列的敛散性实现成了函数的连续性。自此以往我们不再需要单独讨论数列, 而是讨论函数。

2.3 开集、连续、拓扑

我们将会从下面这个问题引入“开集”, 并正式开启我们的拓扑之旅。

数学上如何定义“形状”? 很简单, 一个形状就是点的集合。那我问你, 正方形包不包含四条边? 哦, 这个问题的答案是, 爱咋咋地, 不过我们已经给两种答案对应的集合起好了名字——闭正方形、开正方形。

换句话说, 含住整个边界的集合就是闭集, 完全不包含自己的边界的集合就是开集。那我问你, 边界是什么?

Definition 2.3.1 (边界 Boundary). 给定度量空间 (X, d) , 以及一个点集 $S \subseteq X$. S 的边界 ∂S 上的点定义为: 以点 p 为中心, 任意半径画个球, 球总有一部分落在 S 里面也有一部分落在 S 外面, 则 $p \in \partial S$:

$$\partial S := \{p \in X \mid \forall r \in \mathbb{R}^+, B_r(p) \cap S \neq \emptyset \text{ 且 } B_r(p) \not\subseteq S\}$$

$B_r(p)$ 即球。标准上这是一个开球。当然我们只是把它叫做球, 它可能不是 3 维的。

$$B_r(p) := \{x \in X \mid d(x, p) < r\}$$

Definition 2.3.2. 给定度量空间 (X, d) , 以及一个点集 $S \subseteq X$ 。

- 集合 S 的“内部 interior”是 $S \setminus \partial S$, 即集合自身去掉边界, 记作 S° 。
- 集合 S 的“闭包 closure”是 $S \cup \partial S$, 记作 $\overline{S}$ 。

- 一个集合是“开集 *open set*”当且仅当集合的内部就是集合自身 $S = S^\circ$, 换言之 $S \cap \partial S = \emptyset$
- 一个集合是“闭集 *closed set*”当且仅当集合的闭包就是集合自身 $S = \overline{S}$, 换言之 $\partial S \subseteq S$ 。

数学史上, 数学家开始研究开集与闭集的契机源自分析学的需求。例如如果有一个函数定义在开集 $S \subseteq \mathbb{R}$ 上, 那么点 p 周围就一定能够取到包含它的一个开线段, 来进行更进一步的局部分析。类似的例子很多, 于是后来的数学家把“开集”与“闭集”单独拿出来形成了现在的拓扑空间的基石。

Example 2.3.1. 考虑以下集合作为 $\mathbb{R}$ 的子集:

集合 S	边界 ∂S	内部 S°	闭包 $\overline{S}$	开? 闭?
开区间 $(0, 1)$	$\{0, 1\}$	$(0, 1)$	$[0, 1]$	是开集, 不是闭集
闭区间 $[0, 1]$	$\{0, 1\}$	$(0, 1)$	$[0, 1]$	是闭集, 不是开集
$[0, 1)$	$\{0, 1\}$	$(0, 1)$	$[0, 1]$	不开不闭
$\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$	$\{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$	$\emptyset$	$\{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$	不开不闭
$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	$\emptyset$	$\mathbb{R}$	不开不闭
$\mathbb{R}$	$\emptyset$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	又开又闭
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	又开又闭

Proposition 2.3.2. 集合的边界等于补集的边界 $\partial S = \partial(X \setminus S)$ 。同理集合的内部的补集等于补集的闭包 $X \setminus S^\circ = \overline{X \setminus S}$, 集合闭包的补集是补集的内部 $X \setminus \overline{S} = (X \setminus S)^\circ$; 开集的补集是闭集, 闭集的补集是开集。

Example 2.3.3. 对于 $\mathbb{R}^n$ 和 $X \times Y$, 对于 $p, q \in [1, \infty)$ 子集 S 在 d_p 下是开集当且仅当在 d_q 下是开集。

接下来, 我们要引入最重要的定理, 也是拓扑空间定义的基石:

Theorem 2.3.1 (开集与连续函数). 度量空间之间的函数 $f: X \rightarrow Y$ 是连续的, 当且仅当任何开集 U 的前像 *pre-image* $f^{-1}(U)$ 都是开集。

$$f^{-1}(U) := \{x \in X \mid f(x) \in U\}$$

Example 2.3.4. 考虑 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ 。

- $f^{-1}((1, 4)) = (-2, -1) \cup (1, 2)$

- $f^{-1}((-1, 4)) = (-2, 2)$
- $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$
- $f^{-1}((-2, -1)) = \emptyset$
- $f^{-1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$
- $f^{-1}((-1, \infty)) = \mathbb{R}$

换言之，如果我们只要定义连续性，“距离”这种过于强大、准确、精密的定义完全可以被抛弃。我们只需要留下“开集”这个结构，就可以定义连续性。

Example 2.3.5. 先前提到 $\mathbb{R}^n$ 以及 $X \times Y$ 的不同 d_p 度量定义的开集是一样的。根据该定理，我们无需明确是哪个 $p \in [1, \infty)$ ，就可以判断函数是否连续。

2.4 拓扑空间

我们先前提到了，拓扑空间的一切都是为了描述连续性，基于连续性进行更进一步的拓扑讨论——我们只在乎连续性不在乎微分啊什么的。

Definition 2.4.1 (拓扑空间). 若 (X, T) 是拓扑空间，则 X 是一个集合，里面的元素被称为空间中的点； T 里面的元素都是 X 的子集， T 里的元素被称为开集， T 被称为 X 上的拓扑。

拓扑空间 (X, T) 必须满足以下性质：

- $X \in T, \emptyset \in T$
- 开集的**有限交集**是开集： $\forall A, B \in T, A \cap B \in T$
- 开集的**任意并集**是开集： $\forall \mathcal{U} \subseteq T, (\bigcup_{U \in \mathcal{U}} U) \in T$

拓扑空间之间的函数 $f: X \rightarrow Y$ 连续，当且仅当任意 Y 的开集的前像，都是 X 的开集。

Example 2.4.1. 考虑集合 $X = \{0, 1, 2\}$ ， $T_1 = \{\emptyset, X, \{1\}, \{1, 2\}, \{0, 1\}\}$ 是该集合上的一个拓扑。类似地， $T_2 = \{\emptyset, X, \{0, 2\}, \{0\}, \{2\}\}$ 也是 X 上的拓扑。

Example 2.4.2 (度量空间). 度量空间可以视作拓扑空间。这定义了 $\mathbb{R}^n$ 的常规拓扑, 记作 $\mathbb{R}_{usual}^n$, 当然也定义了圆周 S^1 , 球面 S^2 等各种常规拓扑。

Example 2.4.3. 不同 p 对应的度量积空间 $(X \times Y, d_p)$ 的拓扑是一样的。

Example 2.4.4 (离散拓扑 Discrete Topology). 给定集合 X , 离散拓扑 $T_{discrete}$ 包含了 X 的所有子集——事实上, 这个拓扑和离散度量给出的拓扑是完全一致的。从离散拓扑出发的函数必定连续。

Example 2.4.5 (不可分拓扑空间 Indiscrete Topology). 相对地, 对于集合 X , 不可分拓扑定义为 $T_{indiscrete} := \{\emptyset, X\}$, 拥有数量最少的开集。对于拓扑空间之间的函数 $f: X \rightarrow Y$, 若 Y 有不可分拓扑, 则 f 必然连续。

Example 2.4.6 (余有限拓扑 Co-finite Topology). 令 X 是一个集合。把所有有限子集自身定义为闭集, 换句话说:

$$U \text{ 是开集} \Leftrightarrow (X \setminus U \text{ 有限, 或者 } U = \emptyset)$$

类似地, 你可以定义余可数拓扑 *Co-countable Topology*, 即让闭集是可数集和有限集和 X 。

Example 2.4.7 (Ray-Topology). 考虑 $\mathbb{R}$ 上的非通常拓扑:

$$T := \{(a, \infty) \mid a \in [-\infty, \infty]\}$$

Proposition 2.4.8. 一个集合 S 是开集, 当且仅当 $\forall p \in S$, 存在包含 p 的某个开集 $u_p \subseteq S$ 。

证明. 若 S 是开集, 则直接取 $u_p = S$ 满足题意。若已知后半段, 则 $S = \bigcup_{p \in S} u_p$ ——不难证明等式: 由于 $u_p \subseteq S$, 所以 $\bigcup \subseteq S$; 由于 $\forall p \in S, p \in u_p \subseteq \bigcup$, 因此 $S \subseteq \bigcup$, 因此 $S = \bigcup$ 。□

我们现在提出一种最基础的定义拓扑的工具: **子基 Subbasis**。直接要求我把拓扑作为一个集合写出来, 太累了。

Definition 2.4.2 (子基 Subbasis). 令 X 是一个集合, 而 $\mathcal{S}$ 是由 X 的子集构成的集合, 则可以定义一个“最小的”拓扑, 使得 $\mathcal{S}$ 里面的所有集合都是开集:

$$T_{\mathcal{S}} := \bigcap_{T \text{ 是 } X \text{ 上的拓扑, 且 } \mathcal{S} \subseteq T} T$$

称 T_S 是 S 生成的拓扑, S 是 T_S 的子基。

实际上, T_S 的构造并不复杂:

- 首先得到“基”: $\mathcal{B}$ 由 S 元素的有限交集得到 (特别地, $\cap \emptyset$ 在此定义为 X 本身)。
- 然后得到“拓扑”: T 中的元素是 $\mathcal{B}$ 的并集 (可以无限并, 也可以空并得到空集)。

如果你研究的是测度论的 *Sigma Algebra* 而不是拓扑学的拓扑的话, 由于取补集这一操作, “生成”就没这么简单了。

有了这个工具, 我们可以手动定义实数拓扑:

Example 2.4.9. 所有开区间构成实数常规拓扑的一个子基。

Example 2.4.10. 平面上的开球构成平面常规拓扑的子基。

Definition 2.4.3. 我们定义序拓扑。对于一个全序集 $(P, \leq)$, 序拓扑定义为所有开区间生成的拓扑 (端点可以是正负无穷)。例如实数序拓扑就是常规拓扑。

例如 $[0, 1]$ 闭区间取常规序, 它上面的开区间形如:

$$(-\infty, a) := \{x \in [0, 1] \mid x < a\} = [0, a)$$

还有 $(a, \infty), (a, b), (-\infty, \infty)$ 。

我们在此定义一个拓扑空间的性质, 叫做 Hausdorff 性质, 或者记为 T_2 (没错, 我们有 $T_0, T_1, T_2, T_3, \dots$ 一系列性质……)

Definition 2.4.4. 满足以下性质的拓扑空间叫做 Hausdorff 空间。我们暂且不深入讨论该性质, 仅作定义。我们需要知道非 Hausdorff 空间……比较难以想象, 比较不符合直觉。例如非 Hausdorff 空间一个数列可以有多个极限。

$$\forall p \neq q, \exists u_p^{\text{开集}} \ni p, \exists u_q^{\text{开集}} \ni q, u_p \cap u_q = \emptyset$$

不难发现度量空间一定是 Hausdorff 的, 取 $u_p := B_{d(p,q)/2p}, u_q := B_{d(p,q)/2q}$ 即可。而多于一个点的不可分拓扑则不是 Hausdorff 的; 无限集的余有限拓扑一定不是 Hausdorff 的。

2.5 连续函数与同胚

Definition 2.5.1 (连续函数 (拓扑)). 拓扑空间之间的函数 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 当且仅当任意 Y 的开集的前像, 都是 X 的开集。

Example 2.5.1. 考虑集合 X 上有不同的拓扑 T_1, T_2 , 若 $T_1 \subseteq T_2$ 则 $id_X: (X, T_2) \rightarrow (X, T_1)$ 是连续的, 反过来的 $id_X: (X, T_1) \rightarrow (X, T_2)$ 是不连续的。此时我们称 T_2 比 T_1 更精 *refined*, T_1 比 T_2 更粗 *coarse*。显然离散拓扑是最精的拓扑, 不可分拓扑是最粗的拓扑。

Example 2.5.2.

$$\begin{aligned} X &= \{0, 1, 2\} \\ T_1 &= \{\emptyset, X, \{1\}, \{1, 2\}, \{0, 1\}\} \\ f_1: \mathbb{R}_{usual} &\rightarrow (X, T_1), f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ 1, & x \in (-1, 1) \\ 2, & x \geq 1 \end{cases} \\ T_2 &= \{\emptyset, X, \{0, 2\}, \{0\}, \{2\}\} \\ f_2: \mathbb{R}_{usual} &\rightarrow (X, T_2), f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

两个函数均为连续函数。

Example 2.5.3. 连续函数的复合也是连续函数。

Definition 2.5.2 (同胚 Homeomorphism). 给定两个空间 X, Y , 若存在连续函数 $f: X \rightarrow Y$ 和连续函数 $g: Y \rightarrow X$, 使得两个函数复合得到恒等映射: $f \circ g = id_Y, g \circ f = id_X$, 则称 f, g 是同胚, 也称两个空间是同胚的。

Example 2.5.4. 连续双射不一定是同胚。考虑 X 上有两个拓扑 $T_1 \subsetneq T_2$, 则恒等映射 $id_X: (X, T_2) \rightarrow (X, T_1)$ 是连续的, 但是逆函数不是连续的。

Example 2.5.5. $\mathbb{R}_{usual}$ 和开区间 $(-1, 1)$ 同胚—— $\tanh: \mathbb{R}_{usual} \rightarrow (-1, 1)$ 是连续双射, 且开集被映射到开集, 所以逆函数同样连续, 所以是同胚。

Example 2.5.6. 平面上的闭圆 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 和闭正方形 $[-1, 1] \times [-1, 1]$ 同胚——我们可以把这两个空间定义为拓扑子空间，但我们还没讲；不过我们讲过度量空间了，你可以把它们视作度量空间对应的拓扑空间。

Proposition 2.5.7 (同胚的意义). 若两个空间同胚, 则它们的拓扑性质完全相同。拓扑性质指的是只使用点与开集定义的性质, 例如“拓扑维度”、“是否连通”、“是否到另一个空间有满足 xxx 性质的连续函数”、“Hausdorff”、“紧”等我们将会讲到的性质。

举例来说, 我们之后讲的 Hausdorff 性质指的是: 任取两个点, 你可以在两个点周围各取一个开集包住对应的点, 使得两个开集互不相交:

$$\forall p \neq q \in X, \exists u_p^{open} \ni p, \exists u_q^{open} \ni q, u_p \cap u_q = \emptyset$$

而如果 X 是 Hausdorff 的, 与 X 同胚的 Y 显然也是 Hausdorff 的—— X 的点与 Y 的点一一对应, 它们的开集也一一对应。

2.6 子空间与嵌入

Definition 2.6.1 (子空间). 给定拓扑空间 (X, T) , 和子集 $S \subseteq X$. 我们定义 S 上的拓扑:

$$\mathcal{T}_S := \{U \cap S \mid U \in T\}$$

Exercise 2.6.1. 若 (X, d) 是度量空间, $S \subseteq X$ 作为子度量空间得到的拓扑, 和作为子拓扑空间的拓扑是一样的。证明留作练习。

Answer 2.6.1. 我们需要区分两种开球, 一个是 X 中的开球 $B_r^X p$, 另一个是 S 中的开球 $B_r^S p = B_r^X p \cap S$ 。

若 $V = U \cap S$ 是子拓扑开集, 则 V 是子度量的开集——因为对于每个 $p \in V$, 取和原来一样的半径就可以保证 $B_r^S p \subseteq U \cap S$ 。这意味着子度量意义下的开集是子拓扑意义下的开集。

若 W 是子度量开集, 意味着 $\forall p \in W, \exists r, B_r^S p \subseteq W$ 。我们取 $W^* := \bigcup_{p \in W} B_r^X p$, 由于它是开球的并集因此也是开集, 而 $W^* \cap S = \bigcup_{p \in W} B_r^S p = W$, 因此 W 可以表示为某个 X 开子集与 S 的交集, 是子拓扑开集。

Example 2.6.1. 若 (X, T) 是拓扑空间, $A \subseteq S \subseteq X$ 。

- 若 A 是 X 里的开集, 则考虑 S 的子空间拓扑, 显然 A 作为 S 的子集也是开集。

- 若 A 是 X 里的闭集, 则 A 一定是 S 的闭子集。
- 可若是已知 A 是 S 的开子集, 则不确定 A 是不是 X 的开子集——
 $[0, 1) \subseteq [0, 2) \subseteq \mathbb{R}$ 。不过, 如果能保证 S 是 X 的开子集, 则可以证明
 A 一定是 X 的开子集。
- 对于闭集而言也是一样的。

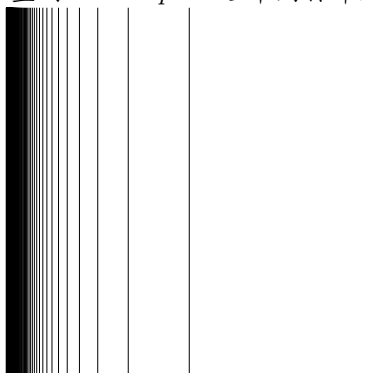
Example 2.6.2 (拓扑学梳子 comb space). 考虑 $\mathbb{R}^2$ 的子集:

$$A := \{(x, 0) \mid x \in [0, 1]\} \cup \{(0, y) \mid y \in [0, 1]\} \cup \{(1/n, y) \mid n \in \mathbb{Z}^+, y \in [0, 1]\}$$

不过该空间也有许多变体:

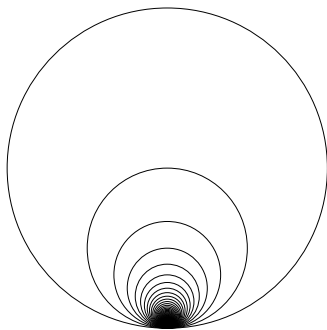
$$B := \{(x, 0) \mid x \in [0, 1]\} \cup \{(x, y) \mid x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], y \in [0, 1]\}$$

这个梳子空间 *comb space* 经常用作命题的反例。



Example 2.6.3 (Hawaiian earring). 考虑 $\mathbb{R}^2$ 的子空间:

$$E := \{x^2 + (y - 1/n)^2 = n^{-2} \mid x, y \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}^+\}$$



Definition 2.6.2 (拓扑嵌入 Topological Embedding). 那我问你, $\mathbb{R}$ 是不是圆圈 S^1 的子空间? 从圆上扣掉一个点, 剩下的部分和一个开区间长得一模一样, 那就和 $\mathbb{R}$ 长得一模一样。

但是从构造上而言, $\subseteq$ 是非常保守的、要考虑集合关系的。所以我们如果想要拓展“子空间”, 那么就有以下定义:

$f: X \rightarrow Y$ 是拓扑嵌入当且仅当:

$f': X \rightarrow \text{im}f$ 是同胚, 其中 $\text{im}f := \{f(x) \mid x \in X\}$ 是 Y 的子空间

Example 2.6.4. 通过嵌入, $\mathbb{R}$ 可以视作很多空间的子空间。

- $\tanh: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$
- 圆可以定义为复平面上, 模长为 1 的子集 $S^1 := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ 。
 $\iota_2: \mathbb{R} \rightarrow S^1, \iota(x) := e^{\pi i \tanh(x)}$
- $\iota_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \iota(t) := (\tanh(t), \sin(10 * t))$ 。



Example 2.6.5. 该函数不是嵌入。考虑积度量给出的环面 $S^1 \times S^1$, 与此同时我们把 S^1 视作复平面的子集 $S^1 := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ 。可以定义一个从 $\mathbb{R}$ 出发的连续单射:

$$f(x) := (e^{\pi i x}, e^{\sqrt{2}\pi i x})$$

你可以想象, 这根线在环面上无限地缠绕, 但是由于无理周期, 它从不经过自身, 函数的像是在环面上“稠密”的。

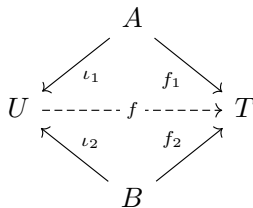
Proposition 2.6.6. 我们先前提到过序拓扑。全序集的子集也是全序集, 而根据子集序生成的序拓扑, 和原集合的序拓扑得到的子空间拓扑不一定是

$$\{0\} \cup (1, 2]$$

2.7 无交并与连通性

$$A \sqcup B := A \times \{0\} \cup B \times \{1\}$$
$$\iota_1 : A \rightarrow A \sqcup B, \iota_1(a) := (a, 0)$$

$$\iota_2 : B \rightarrow A \sqcup B, \iota_2(b) := (b, 1)$$

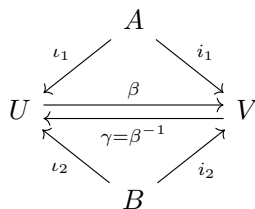


即要求上下两个三角形交换, $f \circ l_i = f_i$

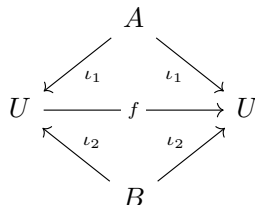
请自行验证我们之前的构造满足这一性质。

这样的性质叫做【泛性质 Universal property】。原因在于它是一个对于整个“集合宇宙”里面所有的函数 $f_1 : A \rightarrow T, f_2 : B \rightarrow T$ 都成立的，是一个直接存在于“宇宙”中的“规则”——或者说是 U 的性质。事实上，一般而言用存在唯一定义出的泛性质对象，某种意义上都是一样的：

Proposition 2.7.1. 若有 (U, ι_1, ι_2) 和 (V, i_1, i_2) 两个 $A \sqcup B$ ，则存在唯一双射 $\beta : U \rightarrow V$ 使得以下图表交换：



——暂时忽略 γ 这一箭头。使得剩余部分交换的 β 唯一存在。再暂时忽略 β 这一箭头，使得剩余部分交换的 γ 唯一存在。接下来就需要证明 $\gamma = \beta^{-1}$ 。这一点不难。考虑使得下列图标交换的函数 $f : U \rightarrow U$ ：



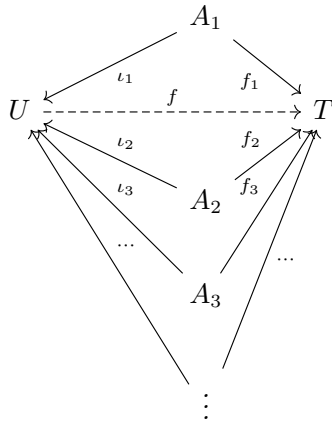
首先， $f = id_U$ 肯定使得图表交换；其次，令 $f = \gamma \circ \beta$ 则有 $f \circ \iota_n = \gamma \circ \beta \circ \iota_n = \gamma \circ i_n = \iota_n$ ，图表交换。由于 f 唯一，所以 $id_U = \gamma \circ \beta$ 。类似地有 $id_V = \beta \circ \gamma$ ，所以 $\gamma = \beta^{-1}$ 。

两个不同的满足泛性质的对象之间由唯一一个使得相关图表交换的双射联结起来，使得在一个无交并上的讨论能够迁移到另一个无交并。所以讨论任何一个无交并都是可以的。我们回归到最一开始的集合论构造。

Definition 2.7.3. 我们先前只讨论了两个集合的无交并。实际上任意多集合的无交并都是可以实现的。集合论的问题我们不再赘述，我们看一下泛性质：

要求 (U, ι_i) 满足任意 $T, f_i : A_i \rightarrow T$ 都能够唯一存在 $f : U \rightarrow T$ 使得图表

交换, 即 $\forall i, f \circ \iota_i = f_i$ 。



指标集不一定要是自然数, 这里仅示意用。

Remark 2.7.2. 先前的“泛性质唯一性”讨论仍然成立。

我们讨论了好久集合的问题, 该回到拓扑了。

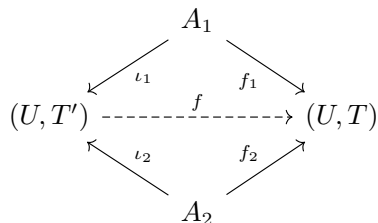
Definition 2.7.4. 拓扑的无交并也是满足上述性质的——只不过现在我们要要求所有涉及的函数都是连续函数, 所有涉及的集合改为拓扑空间——要求 ι_i 是连续函数, 且任意连续函数族 f_i 都能够有对应的连续函数 f 。

显然拓扑空间的无交并得到的拓扑空间, 其基底集合是集合的无交并。在这种情况下, 使得图表交换的 f 是唯一存在的, 唯一问题是它是否连续。为了使得它尽可能连续, 我们需要让 U 有尽可能多的开集。与此同时, 为了使得 ι_i 是连续函数, 我们就必须保证 U 上的拓扑如下:

$$S \subseteq U \text{ 是开集当且仅当 } \forall i, S \cap A_i \text{ 都是开集}$$

不难发现它使得 ι_i 都连续 (且是嵌入), 而且你无法使得开集更多了。如果开集少了一点, 那么它就不会满足泛性质。我们说 (U, T') 是你得到的少了一点开集的拓扑空间, 而 (U, T) 是上述过程得到的拓扑, 那么令 $f_i = \iota_i : A_i \rightarrow (U, T)$, 为了使得下述图表交换, $f = id_U$, 而这并不是一个连续函数,

因为 T' 缺失了部分开集。



我们构造出了拓扑空间的无交并，并检查了它满足对应的泛性质。我们注意到之前对于“泛性质得到的结果之间存在特定的双射”，在这种情况下变化为了“一对互逆连续双射”，即同胚。所以拓扑空间的不同无交并之间是同胚的，且那个特定的同胚可以使得相关图表交换。**我们没有仔细验证它的泛性质，请自行仔细验证、证明、举例验算。这是重要练习。**

接下来我们讨论连通性。请问一个空间是否联通？一个自然的定义是说：

Definition 2.7.5 (道路连通 Path connected). 一个空间 (X, T) 里，称 p, q 两点是道路连通的，当且仅当存在连续函数 $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ 使得 $\gamma(0) = p, \gamma(1) = q$ 。称空间是道路连通的当且仅当任意两点之间是道路连通的。

但这并非一个好主意，因为拓扑空间可以非常稀奇古怪，而 $[0, 1]$ 这个区间过于特殊，使得上述定义过于狭隘了。我们来看看另一个定义：

Definition 2.7.6 (连通 Connected). 以下命题等价：

1. (定义) (X, T) 是连通的
2. (X, T) 中又开又闭的集合只有 X 和 $\emptyset$
3. X 不能表示为两个互不相交的非空开集的并集
4. X 到 $\{0, 1\}$ 离散拓扑 没有满射
5. X 可以表示为两个非空空间的无交并

证明. 我们循环推导。(2) $\Rightarrow$ (3): 若 $X = U \cup V, U \cap V = \emptyset$ 则 U, V 均为又开又闭，则 U, V 都是又开又闭的集合且不是 X 或者 $\emptyset$ 。

(3) $\Rightarrow$ (4): 若 X 到 $\{0, 1\}$ 离散拓扑有满射 f , 则 $X = f^{-1}\{0\} \cup f^{-1}\{1\}$, $f^{-1}\{0\} \cap f^{-1}\{1\} = \emptyset$.

(4) $\Rightarrow$ (2): 若 U 又开又闭且不是 $\emptyset, X$, 则定义 $f(x) = \begin{cases} 1 & x \in U \\ 0 & x \notin U \end{cases}$, 不难验证 f 是连续函数且是满射。 $\square$

我们来看一些例子:

Example 2.7.3. $\{0, 1\}$ 不连通, 多于一个点的离散空间都不连通。 $[0, 1]$ 连通。而 $[0, 1] \cup [2, 3]$ 不连通。平面连通, 圆周 S^1 连通。 $GL_n(\mathbb{R})$ 由 $n \times n$ 可逆矩阵构成的 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间不连通, 可以分为正行列式矩阵构成的部分和负行列式矩阵构成的部分。

Example 2.7.4. 在分析学里, 我们有时想要证明一个函数是常值函数。如果我们能够证明每个点周围都存在一个开集, 在这个开集上函数为常值。那么如果原本的空间是连通的, 则可以证明函数就是常值函数—— $f^{-1}\{c\}$ 是闭集的前像, 因此是闭集; 由于对于任意 $x \in f^{-1}\{c\}$, 都存在一个开集使得这个开集是 $f^{-1}\{c\}$ 的子集, 所以 $f^{-1}\{c\}$ 是开集。所以 $f^{-1}\{c\}$ 又开又闭要么空集要么是空间本身, 所以函数是常值函数。

Proposition 2.7.5. 若 $f: X \rightarrow Y$ 是连续满射, 且 X 连通, 则 Y 连通。

证明. 三个等价描述都可以轻易证明这件事。我们用满射存在性来, 这个最暴力——若 Y 不连通, 则取连续满射 $g: Y \rightarrow \{0, 1\}$, 把它和 f 复合得到连续满射 $g \circ f: X \rightarrow \{0, 1\}$, 因此 X 不连通, 矛盾。 $\square$

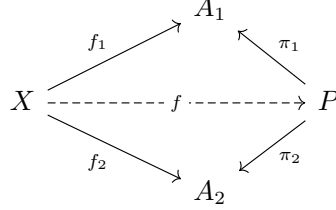
Example 2.7.6. 我们重新证明刚才提到的 $GL_n(\mathbb{R})$ 不连通。首先 $\det$ 是一个多项式, 所以是连续函数。而 $\det(GL_n(\mathbb{R})) = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ 不连通, 所以 $GL_n(\mathbb{R})$ 不可能连通。

Example 2.7.7. 道路连通的空间必然连通。如若道路连通的空间 X 到 $\{0, 1\}$ 有满射 g , 令 $g(p) = 0, g(q) = 1$, 取 p 到 q 的路径 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$, $\gamma(0) = p, \gamma(1) = q$ 。则我们有 $[0, 1]$ 到 $\{0, 1\}$ 的连续满射 $g \circ \gamma$ 。而 $[0, 1]$ 是连通的, 矛盾。

2.8 泛性质：积与商

我们站在泛性质的角度重新审视一下积, 以便直接得到一个拓扑积的定义。

Definition 2.8.1. 一些集合 A_i 的直积指的是 (P, π_i) , 使得任意集合 X 和函数族 $f_i: X \rightarrow A_i$, 存在唯一函数 $f: X \rightarrow P$ 使得 $\forall i, \pi_i \circ f = f_i$:



如图所示。我们不再详细赘述“唯一性”与检查常规构造满足该泛性质。

Remark 2.8.1. 积是各个数学领域中通用的术语。而无交并不是。注意到无交并的泛性质就是把积的泛性质中的箭头全部反转，因此无交并的推广叫做余积 *Coproduct*。

Definition 2.8.2. 我们研究拓扑空间的积。拓扑空间的积的基底集合仍然是集合的积。为了使得 π_i 都是连续，它需要保证

$$\forall U^{\text{开集}} \subseteq A_i, \pi_i^{-1}(U) \text{ 是 } P \text{ 的开子集}$$

除此之外开集越少越好，以保证 f 尽可能连续。这些 $\pi^{-1}U$ 构成了拓扑的子基，生成了一个拓扑，显然生成的拓扑会包含很多各式各样的开集。

Remark 2.8.2. 换句话说，函数 $f: X \rightarrow P$ 连续当且仅当 $\forall i, f_i = \pi_i \circ f$ 连续。

Proposition 2.8.3. 有限多个度量空间的积拓扑和积度量得到的拓扑是一致的。我们只需要对两个度量空间的积验证即可。

证明. 对 $(X, d_X), (Y, d_Y)$ 而言，我们证明积度量里面的开集是积拓扑的开集，反过来积拓扑里的最基础开集 $(\pi^{-1}U)$ 是积度量里的开集即可。

对于一个积度量开集 U ，考虑 $p = (x, y) \in U$ ，取 $r > 0, B_r p \subseteq U$ 。显然 $\pi_X^{-1}(B_{r/2}x) \cap \pi_Y^{-1}(B_{r/2}y) \subseteq B_r p \subseteq U$ 。因此每个点 p 周围都有一个积拓扑开集是 U 的子集，因此 U 是一个积拓扑开集。

对于 $p = (x, y) \in \pi_X^{-1}U$ ，取 $r > 0$ 使得 $B_r x \subseteq U$ 。显然 $B_r p \subseteq \pi_X^{-1}U$ 。因此 $\pi_X^{-1}U$ 是积度量开集，类似地 $\pi_Y^{-1}U$ 也是。因此积拓扑子基中的所有开集都是积度量开集，因此积拓扑开集都是积度量开集。

综上两个拓扑一致。 □

Example 2.8.4. $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 显然是 $\mathbb{R}^2$ ……

Example 2.8.5. 我们来关注一下无穷乘积。可数多个 $\mathbb{R}$ 的乘积，我们现在用 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 表示。

- $(-1, 1)^{\mathbb{N}} := \{\vec{v} \mid \forall i, v_i \in (-1, 1)\}$ 不是开集。想要得到这个集合，我们需要对无穷多个 $\pi^{-1}U$ 进行交集，然而无穷多个开集的交集不一定是开集……所以在“子基生成的拓扑”里，这个并非开集。这也是我们想要的，因为：
- 点列 $a_1 = (1, 0, 0, 0, \dots), a_2 = (0, 1, 0, 0, \dots), a_3 = (0, 0, 1, 0, \dots), \dots$ 的极限是 $(0, 0, 0, 0, \dots)$ ——我们说了，函数连续当且仅当每个维度上连续，而数列极限可以归化至某个函数是否连续（见 2.2.10）
- 然而不存在 $N \in \mathbb{N}, \forall n > N, a_n \in (-1, 1)$ 。所以为了使得我们的性质“函数连续当且仅当每个维度上连续”成立，我们不能让它是开集。

回顾商集的定义：给定一个集合以及其上的等价关系，我们定义商集为等价类构成的集合。商空间肯定也是希望是对商集定义一个拓扑，我们希望探讨什么样的拓扑比较合适。

Proposition 2.8.6. 对于集合 X 以及其上的等价关系 $\equiv$ ，我们称函数 $f: X \rightarrow Y$ 与 $\equiv$ 相容当且仅当 $\forall x_1 \equiv x_2, f(x_1) = f(x_2)$ 。考虑商集自带的函数 $\pi: X \rightarrow X/\equiv$ ，显然任意与 $\equiv$ 相容的函数 $f: X \rightarrow Y$ ，都唯一存在函数 $\bar{f}: X/\equiv \rightarrow Y$ 使得 $f = \bar{f} \circ \pi$ 。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ X/\equiv & & \end{array}$$

Definition 2.8.3. 我们根据以上泛性质定义“商拓扑”。对于拓扑空间 (X, T) 以及集合 X 上的等价关系 $\equiv$ ， $((Q, T_Q), \pi: X \rightarrow Q)$ 被认为是商空间当且仅当：

- π 是连续函数

- 任意连续函数 $f: X \rightarrow Y$ 如果与 $\equiv$ 兼容, 则存在唯一连续函数 $\bar{f}: Q \rightarrow Y$ 使得 $f = \bar{f} \circ \pi$ 。

我们一般取 $Q = X / \equiv$, 而 T_Q 为了使得 $\bar{f}$ 连续因此需要有尽可能多的开集, 但是与此同时需要保证 π 连续。因此 T_Q 由子基 $\{U \mid \pi^{-1}U \subseteq X \text{ 是开子集}\}$ 定义——事实上, 不难验证 $T_Q = \{U \mid \pi^{-1}U \subseteq X \text{ 是开子集}\}$ 。

Example 2.8.7. 我们考虑 $[0, 1]$ 的常规拓扑 (度量拓扑), 然后定义一个等价关系:

$$x \equiv y \iff x = y \text{ 或 } \{x, y\} \subseteq \{0, 1\}$$

换句话说这个等价关系把 0, 1 两个点变成了一个点。得到的商拓扑是圆周 S^1 。

Example 2.8.8. 我们考虑 $[0, 1]$ 的常规拓扑 (度量拓扑), 然后定义一个等价关系:

$$x \equiv y \iff x = y \text{ 或 } \{x, y\} \subseteq \text{开区间}(0, 1)$$

换句话说所有的小数全部黏在了一起……我们得到的商空间好像很丑陋, 它不是 Hausdorff 的。它有三个点: $Q = \{\{0\}, (0, 1), \{1\}\}$, 拓扑是

$$\{\emptyset, Q, \{(0, 1)\}, \{\{0\}, (0, 1)\}, \{\{1\}, (0, 1)\}\}$$

包含了 $\{0\}$ 的开集一定包含 $(0, 1)$, 因此不 Hausdorff。

2.9 基与子基

子基是我们先前用来描述拓扑的重要工具。而基则是拓扑学中的重要概念, 用以化简问题的讨论。

我们注意到度量空间中许多关于连续性的问题不用讨论“全部开集”, 而是专注于开球的相关事宜。类似地, 对于两个拓扑空间的积空间, 我们无需关注“全部开集”, 而是讨论开长方形 ($u \times v$, u, v 分别是 X, Y 的开子集) 相关事宜。在这两个例子中开集、开长方形分别是度量空间与积空间的基。让我们定义什么是基, 并讨论相关性质:

Definition 2.9.1. 对于拓扑空间 (X, T) , 基指的是一族开集 $\mathcal{B}$, 使得所有开集都能被表示为 $\mathcal{B}$ 里面元素的并集。特别地, 空集是“没有集合”的并集。

$$\forall U \in T, \exists \mathcal{C} \subseteq \mathcal{B}, U = \bigcup_{v \in \mathcal{C}} v$$

不难验证刚才提到的两个例子均是基。不难验证拓扑空间的一组基也是它的一组子基。

Proposition 2.9.1. 根据一组子基，我们可以得到拓扑空间的一组基，再进一步得到所有开集。对于子基 $\mathcal{S}$ ，我们定义对应的基为：

$$\mathcal{B} := \left\{ \bigcap_{i=1}^N S_i \mid \forall i, S_i \in \mathcal{S} \right\}$$

不难证明这确实是子基生成拓扑的一组基。于是想要从一组子基得到具体的拓扑，只需要先得到基（其中元素是子基元素的有限交集），开集就可以表示为基的并集了。

Example 2.9.2. 我们展示一下基的具体作用：

- 一个集合 U 是开集，当且仅当 $\forall p \in U, \exists u_p^{\in \mathcal{B}} \ni p, u_p \subseteq U$ 。（例：度量空间中开集的定义）
- 空间 X, Y 分别有基 $\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_Y$ 。不难证明函数 $f: X \rightarrow Y$ 连续当且仅当 $\forall U \in \mathcal{B}_Y, f^{-1}U$ 是开集，当且仅当 $\forall x \in X, \forall U^{\in \mathcal{B}_Y} \ni f(x), \exists V \in \mathcal{B}_X, V \subseteq f^{-1}U$ 。（例：度量空间中连续函数定义）
- 一个空间是 *Hausdorff* 的当且仅当 $\forall p \neq q$ 你可以找到基元素 $u_p \ni p, u_q \ni q$ 互不相交——我们无需讨论“全部开集”。

实际上基是非常好用的。你在思考一个拓扑问题的时候总是可以试一试化简为基——实际上这总是可以的，如果你对数理逻辑比较熟，可以试试把所有拓扑命题全部化为基命题。

Proposition 2.9.3. 基还有一个脱离原拓扑的定义： $\mathcal{B}$ 是 $(X, T_{\mathcal{B}})$ 的基当且仅当以下性质成立（ $T_{\mathcal{B}}$ 指的是 $\mathcal{B}$ 作为子基生成的拓扑）：

- $\cup \mathcal{B} = X$
- $\forall U, V \in \mathcal{B}, \forall x \in U \cap V, \exists W \in \mathcal{B}, x \in W \subseteq U \cap V$

使用这个等价叙述更容易验证给定的集合是否是一组基。

证明. $\Rightarrow$: 若所有开集都可以表示为 $\mathcal{B}$ 元素的并集，则第一条性质显然成立，而第二条性质则可以由 $U \cap V$ 的并集表示得到。

$\Leftarrow$: 我们声称 $T_B = \{\cup S \mid S \subseteq B\}$, 如果该等式成立则意味着原命题成立。而该等式的证明如下: 若拓扑 $T \supseteq B$, 则显然 $\{\cup S \mid S \subseteq B\} \subseteq T$; 且同时 $\{\cup S \mid S \subseteq B\}$ 确实是一个拓扑, 因此 T_B 根据定义等于 $\{\cup S \mid S \subseteq B\}$ 。□

Example 2.9.4. 我们演示一些基。

- 开球构成度量空间的积。
- 开矩形构成 $X \times Y$ 的基。
- 考虑无穷乘积 $\prod_{i \in I} X_i$ 的基: 开矩形指的是 $\prod_{i \in I} U_i$, 其中 U_i 是 X_i 的开子集, 且只有有限多个 i 满足 $U_i \neq X_i$ ——其他 i 都是 $U_i = X_i$ 。这样的开矩形共同构成积拓扑的一个基。
- 考虑子空间 $S \subseteq X$, 原空间 X 的一组基 $\mathcal{B}$ 显然可以定义子空间的一组基 $\{S \cap U \mid U \in \mathcal{B}\}$ 。
- 基是“局部的”——我们如果表示 $X = \bigcup X_i$ (X_i 可以相交), 而 $\mathcal{B}_i$ 是子空间 X_i 的基, 则 $\mathcal{B} := \bigcup_{i \in I} \mathcal{B}_i$ 是 X 的基。
- $\{(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \mid x \in \mathbb{R}, \varepsilon < 1\}$ 是 $\mathbb{R}$ 的一组基。类似地 $\{(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \mid x \in \mathbb{R}, \varepsilon < \frac{1}{1+x^4}\}$ 也是 $\mathbb{R}$ 的一组基。
- 开区间构成序拓扑的基。

综上所述, 基是思考拓扑的有力工具。如果“开集”这一存在非常难以描述, 而空间有一组清晰可见的基, 试着把问题化简为基上的问题吧。

2.10 Hausdorff 空间

我们来深入探讨一下 Hausdorff 空间。先回顾一下定义:

Remark 2.10.1. 我们一般使用 U, V, W 来表示开集, 而拓扑学中使用小写字母也不是不行。如果 p 是一个点, 那么 u_p 表示一个包含了点 p 的开集。类似地有 U_p, v_p, V_p, w_p, W_p 等。尽量按顺序选择 U, V, W 三个字母, 越靠前的越优先——大家看到 W 可能反应不过来, 但是你写 U , 再写 V , 最后再用 W 大家就知道你说的是开集了。

另外, “点的邻域”指的是包含这个点的一个开集, 即 u_p 。

Definition 2.10.1. 空间 (X, T) 是 Hausdorff (T_2) 的当且仅当:

$$\forall p \neq q, \exists u_p, u_q, u_p \cap u_q = \emptyset$$

Definition 2.10.2. 我们再介绍一下 T_0 和 T_1 。

以下命题等价:

- (定义) (X, T) 是 T_1 的;
- $\forall x \in X, \{x\}$ 是闭集
- $\forall p \neq q \in X, \exists u_p, q \notin u_p$

一个空间是 T_0 的当且仅当:

$$\forall p \neq q \in X, (\exists u_p, q \notin u_p) \text{ 或 } (\exists u_q, p \notin u_q)$$

Example 2.10.2. 多于一个点的不可分拓扑不是 T_0 的。先前提到的 $[0, 1]$ 的商空间 $\{\{0\}, (0, 1), \{1\}\}$ 是 T_0 但不是 T_1 的—— $\{(0, 1)\}$ 不是闭集。无限集的余有限拓扑 T_1 但不 T_2 。度量空间与序拓扑都是 T_2 的——对于序拓扑, 假设 $a < b$, 若 $(a, b) = \emptyset$, 则 $u_a = (-\infty, b), u_b = (a, \infty)$ 两个开区间互不相交; 若 $c \in (a, b)$, 取 $u_a = (-\infty, c), u_b = (c, \infty)$ 即可。

Hausdorff 是许多拓扑空间的重要性质。我们首先阐述一下 Hausdorff 的重要性。

Definition 2.10.3. 空间 X 上的数列指的是 $a: \mathbb{Z}_{discrete}^+ \rightarrow X$ 的函数, 一般记 $a_n := a(n)$ 。

$$a_n \rightarrow x \iff \forall u_x, \exists N \in \mathbb{Z}^+, \forall n \in \mathbb{Z}^{>N}, a_n \in u_x$$

Hausdorff 性保证了数列的极限存在则唯一。请自行证明该命题并研究余拓扑空间中的数列极限是什么。

但这并不只是数列的问题, 我们应当把这个问题推广到函数身上。

Definition 2.10.4. 设 $\Omega \subseteq X$ 。若 $p \in \bar{\Omega}$, 则定义函数 $f: \Omega \rightarrow Y$ 在点 p 的极限是 y 当且仅当:

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = y \iff \forall v_y \exists u_p^{\subseteq X}, u_p \cap \Omega \subseteq f^{-1}v_y$$

若 Y 是 Hausdorff 空间, 则极限存在则唯一, “等号”是正确使用而非滥用。

证明. 若 y_1, y_2 分别是两个极限, 则取 $v_1 \ni y_1, v_2 \ni y_2, v_1 \cap v_2 = \emptyset$. 取 $u_1 \ni p, u_2 \ni p$ 满足 $u_i \cap \Omega \subseteq f^{-1}v_i$. 则 $p \in u_1 \cap u_2$, 而 $u_1 \cap u_2 \cap \Omega \subseteq f^{-1}v_1 \cap f^{-1}v_2 = f^{-1}(v_1 \cap v_2) = \emptyset$.

然而 $p \in \bar{\Omega}$, 这意味着 $u_1 \cap u_2$ 作为 p 周围的一个开集, 与 Ω 的交集非空——矛盾, 因为 $u_1 \cap u_2 \cap \Omega \subseteq \emptyset$. $\square$

Remark 2.10.3. 我们这边的定义和常规定义有所出入。一般定义涉及“聚点”、以及会把 $u_p \cap \Omega$ 更改为 $u_p \cap \Omega \setminus \{x\}$, 而我们的定义里面没有这样做。两者的差异是例如我们考虑以下函数:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 & x \neq 0 \end{cases}$$

在我们的定义中 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在, 而一般的定义中认为极限存在且为 1, 一般定义选择性忽略掉 $f(0)$ 这个点。我们的定义想要转化为一般定义, 只需要在 $x \in \Omega$ 时把 x 扣掉, 把 f 当成定义在 $\mathbb{R}^{\neq 0}$ 上的函数即可。

我们继续研究 Hausdorff 空间的其他性质。

Example 2.10.4. 假设有两个连续函数 $f, g: X \rightarrow Y$ 。请问 X 的子集 $\{x \mid f(x) = g(x)\}$ 是闭集吗? 它……正常来说应该是吧?

Proposition 2.10.5. 空间 X 是 Hausdorff 的当且仅当 $\Delta := \{(x, x) \mid x \in X\}$ 是积空间 $X \times X$ 的闭子集。

证明. $\Rightarrow$: 我们证明补集是开子集。若 $p \neq q$, 则取 $u_p \cap u_q = \emptyset$, 取开矩形 $u_p \times u_q \ni (p, q)$, 不难发现 $u_p \times u_q \cap \Delta = \emptyset$ 。证毕。

$\Leftarrow$: 由于开矩形构成积空间的基, 对于 $(p, q) \notin \Delta$ 取一个含住 p 和 q 的开矩形 $u \times v$ 与 Δ 交集为空, 显然 $p \in u, q \in v, u \cap v = \emptyset$. $\square$

Proposition 2.10.6. Y 是 Hausdorff 的, 当且仅当: 任意 X 和任意两个连续函数 $f, g: X \rightarrow Y$, X 的子集 $\{x \mid f(x) = g(x)\}$ 总是闭集。

证明. 我们先举一个例子, 即使 X 是 Hausdorff 的那个子集也不一定是闭集……我们直接取 Y 是 $\{0, 1\}$ 不可分拓扑, 你想, 这样函数想怎样都可以, 肯定没法保证子集是闭集啊……

来证明吧。 $\Rightarrow$: 我们根据积空间的泛性质可以得到连续函数 $h: X \rightarrow Y \times Y$, 而目标子集则是 $h^{-1}\Delta$, Δ 是闭集, 而一个函数连续当且仅当任意闭集的前像是闭集, 因而所求子集是闭集。

$\Leftarrow$: 直接取 $X = Y \times Y$, π_1, π_2 是两个投影函数 $\pi_1(a, b) = a, \pi_2(a, b) = b$. $\{x \mid f(x) = g(x)\} = \Delta$ 是闭集, 所以 Y Hausdorff. $\square$

我们探讨对于 Hausdorff 空间进行一番操作之后是否仍能得到 Hausdorff 空间。

Proposition 2.10.7. Hausdorff 空间的子空间是 Hausdorff 的。

Proposition 2.10.8. Hausdorff 空间的无交并是 Hausdorff 的。

Proposition 2.10.9. Hausdorff 空间的乘积是 Hausdorff 的。

证明. 假设 p, q 是积空间里的两个不同点, 则一定存在 i 使得 $\pi_i p \neq \pi_i q$. 直接取 X_i 的开子集 $u \ni \pi_i p, v \ni \pi_i q$ 使得 $u \cap v = \emptyset$, 因此 $p \in \pi_i^{-1}u, q \in \pi_i^{-1}v, \pi_i^{-1}u \cap \pi_i^{-1}v = \emptyset$. $\square$

Proposition 2.10.10. Hausdorff 性质可以在基上讨论——我们可以要求 u_p, u_q 都是基元素。

Proposition 2.10.11. Hausdorff 性质不完全是局部的, 我的意思是: 若 X 表示为一些子空间的并集 (不是无交并), 而子空间都是 Hausdorff 的, 这并不意味着 X 是 Hausdorff 的。最简单的, 不可分拓扑是单点集的并集, 但不可分拓扑本身显然不 Hausdorff。即使你要求这些子空间是开集也不行: $X = \mathbb{R}^{\neq \emptyset} \cup \{a, b\}$. 如果你去掉 a , 把 b 当成 0, 则 X 是 $\mathbb{R}$ 的常规拓扑; 反过来去掉 b 把 a 当成 0 也得到 $\mathbb{R}$ 常规拓扑。 X 可以表示为两个和 $\mathbb{R}$ 同胚的子空间的并集, 但显然不是 Hausdorff 的—— a 和 b 的开集总是包含靠近 0 的实数, 因此它们的邻域总是相交……这个例子叫做“双原点直线”。
总之, 如果你在处理“局部”与 Hausdorff 性质的时候, 请小心。

我们已经见过 Hausdorff 空间的商空间不一定是 Hausdorff 空间了。如果你自行进行了一些深入研究的话, 不难发现这和闭集有着深刻的关系——如

如果你把一个非闭集里面的元素捏成一个点了, 那么这个点和原集合边界上的其他点之间就不满足 Hausdorff 关系。

Example 2.10.12. 考虑 $\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R} = \mathbb{R} \times \{0, 1\}$ 。我们把两条直线上的 $(0, 1)$ 的点两两配对:

$$x \equiv y \iff x = y \text{ 或 } (\exists t \in (0, 1), x = (t, 0) \text{ 且 } y = (t, 1) \text{ 或者反过来})$$

如果把 $(0, 1)$ 改成闭区间 $[0, 1]$, 那么空间就像一条线段在每个端点上都要发射出去两个射线。但是这里是 $(0, 1)$, 那条线段……好像有 4 个端点, 和刚才那个例子很像, 反正不是 Hausdorff 的。

Proposition 2.10.13. 我们在朴素集合论里提到, 等价关系作为一个二元关系, 可以视作一个 $X \times X$ 的子集。我们称 $\equiv$ 是闭的, 当且仅当它视作 $X \times X$ 的子集时, 在积空间拓扑里是闭集。

商空间是 Hausdorff 的, 则 $\equiv$ 必须是闭的 (即使 X 不是 Hausdorff 的也行), 而反方向则不一定成立。

Remark 2.10.14. 如果 X 不是 Hausdorff 的, 平凡等价关系 $x \equiv y \iff x = y$ 作为积空间子集时就是 $\Delta = \{(x, x) \mid x \in X\}$, 不是闭集。

证明. 我们证明商空间 Hausdorff 与 $\equiv$ 的闭性之间的逻辑关系。

$\Rightarrow$: 我们用方括号里面加上元素的方式表示该元素的等价类 $[x]$ 。考虑 $x \neq y$, 我们想要证明存在开矩形 $u_x \times v_y$ 与 $\equiv \subseteq X^2$ 不相交。这很简单, 取商空间内的临域 $v_{[x]} \cap v_{[y]} = \emptyset$, 随后由于投射函数 $\pi : X \rightarrow X/\equiv$ 的连续性, 取 $u_x := \pi^{-1}v_{[x]}, u_y := \pi^{-1}v_{[y]}$ 不难证明, 不难发现若 $(a, b) \in u_x \times u_y$, 则 $a \in u_x, b \in u_y$, 则 $\pi a \in v_{[x]}, \pi b \in v_{[y]}$, 则因为两个 v 互不相交 $\pi a \neq \pi b$, 因此 $(a, b) \notin \equiv$ 。

$\nRightarrow$: 考虑以下反例: $X = [0, 1] \cup [2, 3]$, 将 1 与 2 粘合。 □

2.11 紧集

我们知道, “有限”是一个很好的性质。

- 如果你有有限多个开集, 则它们的交集是开集。
- 如果你有有限多个实数, 则这个集合的上界一定存在, 且上确界在集合内部。

但是很多时候我们并没有有限这个性质。但是拓扑上却有一个概念，能够把无穷转化为有限。你如果学过数学分析，那么你可能记得这个定理：

Proposition 2.11.1. 连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 一定有上确界，且上确界可以取到。

在这个例子中，因为 $[0, 1]$ 是紧集，所以…… f 就有上确界了，而且是可以取到的上确界。

Definition 2.11.1. 假设你有一组开集 $U_i \subseteq X$ 和一个子集 $S \subseteq X$ ，若 $S \subseteq \bigcup U_i$ ，则称 U_i 是 S 的开覆盖。

S 是紧子集当且仅当任意开覆盖 $(U_i)_{i \in I}$ ，存在一个有限子族 $(U_j)_{j \in J}$ ， J 有限， $J \subseteq I$ ，使得它也是开覆盖 $S \subseteq \bigcup_{j \in J} U_j$ 。

Example 2.11.2. $[0, 2] \subseteq \mathbb{R}$ 是紧集，这意味着任意一个开覆盖都有着有限子覆盖。比如说我们取开覆盖：

$$\{(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \mid x \in \mathbb{R}, \varepsilon < |x|/2 + 0.1\}$$

我们取以下有限子覆盖：

$$\{(-0.05, 0.25), (0.2, 1.0), (0.9, 2)\}$$

不过想要证明 $[0, 2]$ 是紧集，则需要对所有可能的开覆盖都取有限子覆盖……我们稍后证明。

Proposition 2.11.3. 一个空间是紧的，当且仅当它作为子集的子集是紧的。而子集是紧的则当且仅当子空间拓扑作为一个空间是紧的——换句话说一个集合紧与不紧，无关乎它嵌入到哪个空间。这是因为开覆盖里面的开集与集合取交之后得到的就是子空间开集，而子空间开集一定取自原空间某个开集，因此子空间开覆盖可以和子集开覆盖互相转化。

Example 2.11.4. $\mathbb{R}$ 不是紧的。考虑开覆盖：

$$\{(n - 1, n + 1) \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

任意有限子族的并集显然是一个有界集，不可能盖住 $\mathbb{R}$ 。

Example 2.11.5. 离散拓扑紧当且仅当有限。

我们先简介一下紧与闭的关系。稍后呈现一些基础的判别法。

Exercise 2.11.1. 若空间 X 是紧的, 则其闭子集 C 是紧的。

Answer 2.11.1. 若给定 C 的开覆盖 $\{U_i \mid i \in I\}$, 那并上一个 $X \setminus C$ 就可以得到 X 的开覆盖, 取 X 的有限子覆盖, 这个覆盖同时也覆盖了 C , 如果里面有 $X \setminus C$, 去掉之后你就得到了 C 的有限子族覆盖了 C 。因此 C 是紧的。

Exercise 2.11.2. 若 Hausdorff 空间 X 中, $C \subseteq X$ 是紧子集, 则 C 是闭集。

Answer 2.11.2. 对于每个点 $q \notin C$, 我们证明存在邻域 $U_q \cap C = \emptyset$ 。方案如下: 对于每个 $p \in C$, 取 $U_p \cap V_q^p = \emptyset$, 其中 V_q^p 是 q 的邻域, 但是由于是依赖于 p 而选择的因此加了上标 p 。

现在考虑 $\{U_p \mid p \in C\}$, 作为 C 的开覆盖。选取子覆盖 $\{U_p \mid p \in F\}$, F 有限。现在声称开集 $\bigcap_{p \in F} V_q^p$ 与 C 不相交:

$$x \in C \Rightarrow \exists p \in F, x \in U_p \Rightarrow \exists p \in F, x \notin V_q^p$$

Proposition 2.11.6. 对于 Hausdorff 空间 X 而言, 它是紧集当且仅当它嵌入别的 Hausdorff 空间时一定是闭集。

证明. 刚才证过 $\Rightarrow$ 了。

$\Leftarrow$: 我们借此机会讨论“紧化”这一概念。我们构造紧 Hausdorff 空间 Y , 并携带一个嵌入 $\iota: X \rightarrow Y$, 如果 $\overline{\iota X} = Y$, 则称 (Y, ι) 是 X 的紧化。实际上紧化有各种各样的方案, 我们这边介绍单点紧化。

顾名思义, 就是加一个点。 $Y := X \sqcup \{\infty\}$ 。我们只需要定义 ∞ 的邻域即可。 U_∞ 是开集当且仅当它的补集是一个紧集。

很显然, 如果 X 不紧, 则单点紧化得到的 Y 是一个紧集, 且 Hausdorff, 且 $\overline{\iota X} = Y$ 。而在 X 作为 Y 的子空间, 并非闭集。所以不紧意味着可能不闭。 $\square$

综上所述，如果在 Hausdorff 条件下，紧可以视作宇宙通用的闭集——我无论如何嵌入，都是闭集。

我们展示一些基础的紧集样例。事实上想要从头证明一个集合是紧集十分困难，我们在此展示几个基础的定理，但不证明……证明过于复杂了。我们首先引入一个叫做“序列紧”的概念，方便理解。

Definition 2.11.2.

- 设有一个数列 (a_n) ，或者有一个集合 S ，点 p 称为“聚点 *Accumulation point*”当且仅当任意 u_p ，数列/集合中总有无穷多项处于 u_p 之中——

$$\forall u_p, \{n \mid a_n \in u_p\} \text{ 无穷}$$

$$\forall u_p, |u_p \cap S| \text{ 无穷}$$

特别地，如果数列是没有重复项的，则可以视作一个可数集合，两个定义显然等价。

- 一个空间是序列紧的当且仅当任意数列都存在聚点。

Example 2.11.7. $\mathbb{R}$ 不是序列紧的，因为数列 $0, 1, 2, \dots$ 没有聚点。

Exercise 2.11.3. 紧集一定是序列紧的。

Answer 2.11.3. 反证。设 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 没有聚点。这意味着任意点 p 都存在 u_p 使得 u_p 内只含有有限多个数列项。由于 $\{u_p \mid p \in X\}$ 构成开覆盖，选取有限子覆盖，这个子覆盖由于是有限的，且每一个开集中都只有有限多个数列项，所以覆盖范围内也只有有限个数列项——而根据定义，覆盖范围是整个空间，而数列有无限多项，矛盾。

Theorem 2.11.1. 序列紧的度量空间是紧的。该条件可以弱化为“具有第一可数性的度量空间”，我们在习题中进行介绍。并证明。

Theorem 2.11.2 (Heine-Borel). $\mathbb{R}^n$ 中一个子集 S 是紧集当且仅当它是有界闭集。

证明. 我们草拟一份证明，但是内容过多，我们在练习中详讨。实质上这并非 $\mathbb{R}^n$ 的特质，而是要求以下性质：

- 是度量空间。
- 度量完备：任意柯西列都收敛（请自行搜索）。
- 任意半径为 r 的开球都可以被有限个半径为 $r/2$ 的小开球覆盖。

我们的目标是证明任意数列都有收敛子序列（该子序列的极限是一个聚点），因此 $\mathbb{R}^n$ 作为度量空间是紧的。而为了构造收敛子序列并证明收敛性，我们只需要保证挑选出来的子序列是柯西列即可。

首先取盖住整个 S 的一个大开球。然后把这个大开球分为有限多个半径减半的小开球，里面必然有一个小开球内部有无穷多个数列项；接着研究这个小开球，把它再分为有限多个，继续往下取一个小小开球；如此无穷无尽。每次取一个小开球的同时取一个小开球内部的数列项，这样构成一个子序列。想要使得 $d(a_i, a_j) < \varepsilon$ ，只需要找到某个小开球使得它的直径小于 ε ，那么从它对应的那一项开始，显然就 $d(a_i, a_j) < \varepsilon$ 。因此我们取的子序列是柯西列，收敛。 $\square$

我们整理一番紧集的相关理论。

Proposition 2.11.8. 紧集的闭子集是紧集。我们已经完成它的证明。

Proposition 2.11.9. 紧空间的乘积是紧的。

Exercise 2.11.4. 证明紧空间的有限乘积是紧的。无限乘积较为复杂，作为章节习题深入讨论。

Answer 2.11.4. 我们只需要证明二元乘积即可。若 C, D 是两个紧空间。考虑开覆盖 U_i ，我们不妨假设每个 U_i 都是开矩形——假设 $U_i = \bigcup_j v_{i,j} \times w_{i,j}$ ，得到开覆盖 $v_{i,j} \times w_{i,j}$ ，如果能取新覆盖的有限子覆盖 $(v_{i,j})$ ，则 $U_i \supseteq v_{i,j}$ ，因此把 $v_{i,j}$ 替换为 U_i 也能得到一个有限开覆盖，是一开始的开覆盖的子覆盖——事实上该论证对于“基”成立，我们可以假设开覆盖是由基元素组成的。

所以现在我们假设每个 U_i 都是开矩形。我们先考虑覆盖一条线。对于 $c \in C$ ，很显然存在一个有限子族能够覆盖 $\{c\} \times D$ ，记为 $\mathcal{U}_c$ ，每个 $\mathcal{U}_c$ 都覆盖不止 c 一个点，还有其他一些 c' ：

$$V_c := \bigcap_{u \times v \in \mathcal{U}_c} u \quad V_c \text{ 是 } C \text{ 开子集, } \bigcup \mathcal{U}_c \supseteq V \times D$$

接下来考虑 $(V_c)_{c \in C}$ 构成 C 的开覆盖, 则有有限子覆盖 $(V_c)_{c \in F}$, 取并集 $\bigcup_{c \in F} U_c$ 得到 $C \times D$ 的有限开覆盖。证毕。

Proposition 2.11.10. 有限多个紧集的无交并紧, 无穷多个则不紧。

接下来是紧集的重要定理:

Proposition 2.11.11. 若 $f: C \rightarrow Y$ 是连续函数, C 紧, 则 $imf := \{f(x) \mid x \in C\}$ 作为 Y 的子空间是紧的。

证明. imf 的开覆盖可以直接变为 C 的开覆盖, 得到有限子覆盖意味着 imf 的开覆盖有有限子覆盖, 证毕。□

Example 2.11.12. 考虑连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 。它的像是紧的, 因此必然是有界闭的。有界意味着 $\sup$ 存在, 闭意味着 $\sup$ 可以取到。

Example 2.11.13. 特别地, 如果 f 是满射, 则 $Y = imf$ 是紧的。例如紧集的商空间必然是紧的。如果给紧集附上更粗的拓扑 (开集更少) 则仍然得到紧空间。

还有一个重要引理:

Proposition 2.11.14. 管状引理 *Tube Lemma*: 有 C, D 两个紧空间, 若有开集 $N \subseteq C \times D$, 则以下集合是开集:

$$\bigcap_{d \in D} \{c \mid (c, d) \in N\}$$

首先可以知道对于一个给定的 d , 显然 $\{c \mid (c, d) \in N\}$ 是一个开集。某种意义上, 拓扑空间的定义保证了有限多个开集的交集是开集, 而管状引理则把“有限多个”给“推广到”了“由紧集 D 表示的交集也还是开集”。

证明. 其实给它改头换面一下就显然了。我们证明若 $C \subseteq X, D \subseteq Y$ 是紧子集, 则任意开集 $N \subseteq X \times Y$, 如果 $C \times D \subseteq N$, 则存在开集 $A \subseteq X, B \subseteq Y$, 使得 $C \times D \subseteq A \times B \subseteq N$ 。

首先对于每个 $(x, y) \in C$ 取一个开矩形 $u_x \times v_y \subseteq N$ 。这样得到一个 $C \times D$ 的开覆盖, 取有限子覆盖 $(u_i \times v_i)_{i \in I}$ 。

$(u_i)_{i \in I}$ 覆盖 C 。我们希望能够让这个开集越小越好。经过一番试验, 我们利用有限性, 暴力进行如下构造:

$$\text{对于 } J \subseteq I, \text{ 定义 } u_J := \bigcup_{i \in J} u_i$$

$$A := \bigcap_{J \subseteq I, u_J \supseteq C} u_J$$

显然 A 是开集的有限交集因此是开集，而且在保证包含住 C 的情况下已经尽可能小了。我们用类似的方法定义 B 。显然 $C \times D \subseteq A \times B$ ，而如果 $x \in A, y \in B$ ，则意味着 (x, y) 在某个一开始的开矩形之内，因此 $(x, y) \in N$ 。□

总结一下：紧集是某种闭集的 universal version，同时它是一种将无穷与有限互相转化的工具，是一种描述了空间“有限性”的性质。

2.12 连通分支、道路连通与同伦

这一节相对上一节来说就会简单很多了。我们探讨“道路连通”这一概念，并推广这一定义动机，为后续代数拓扑入门打下基础。

Definition 2.12.1 (道路连通). 我们回顾“道路连通”这一概念。我们想要定义连通性，有一个方案就是说“从一个点一定可以走到另一个点”，而很显然，走是一个物理动作，是连续的，且定义域是时间。时间可以由实数描述，所以呢就把走这个动作定义为一个连续函数 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ ，而起点是 $\gamma(0)$ 终点是 $\gamma(1)$ 。

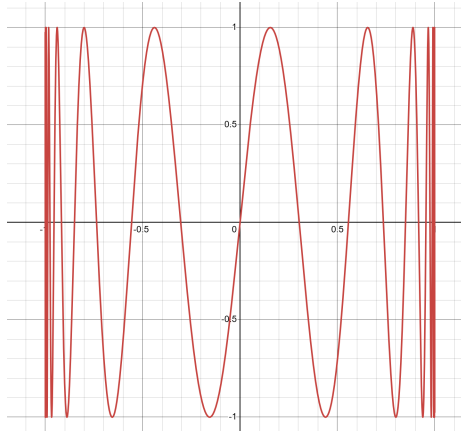
因此我们定义了道路连通为任意两个点之间都有上述这样的一条路径。

Proposition 2.12.1. 道路连通则一定连通。我们之前证过了，如果你忘了，恭喜你得到一道新的练习题，再做一遍吧。

Example 2.12.2. 回顾一下这个例子。不过这次我们考虑的不是 $S = \{(\tanh(t), \sin(10t)) \mid t \in \mathbb{R}\}$ ，而是 $\bar{S} = S \cup (\{1, -1\} \times [-1, 1])$ ，多出来了边界上的两条直线。

$\bar{S}$ 显然是连通的，但不是道路连通的。

这类例子叫做【拓扑学家的正弦曲线 *Topologist's sine curve*】。一般的形式是 $\sin(1/x)$ 而不是我画的这个……我只是懒得弄一张新的图了。



Definition 2.12.2. 我们定义一个空间，叫做长射线，它的简单变体会是另一类连通但不道路连通的空间。我们需要最小不可数序数 ω_1 ，如果你不了解就跳过这个例子吧。考虑以下全序集：

$$X := \omega_1 \times [0, 1)$$

按字典序来，靠左优先：

$$(\alpha, x) \leq (\beta, y) \iff \alpha < \beta \text{ 或 } (\alpha = \beta \text{ 且 } x \leq y)$$

该全序集得到的序拓扑叫做长射线 *Long ray*——没错，它真的很长。任何连续函数 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow X$ 都是有界的，例如 $\sup_n [\gamma(n)]$ 总是一个上界（可数多个可数序数总在 ω_1 内有上界，此处 $[]$ 指的是忽略掉小数部分）

Example 2.12.3. 为长射线补上一个右端点（数轴左小右大，因此我们右一般指大的一侧），得到的空间是连通的，但是并非道路连通——它太长了……，你没法把右端点和任何一个其他点用实数线段连在一起……

Definition 2.12.3 (连通分支/道路分支). 我们定义连通分支和道路连通分支（简称道路分支）。简单来说，连通分支和道路连通分支就是“(道路)连通的一整块”。我们会选择为空间中的一个点，定义它所在的分支。

$$p \text{ 的道路分支} := \{q \mid \exists \gamma: [0, 1] \rightarrow X, \gamma(0) = p, \gamma(1) = q\}$$

$$p \text{ 的连通分支} := \{q \mid \exists C^{\text{连通子空间}} \ni p, q\}$$

Proposition 2.12.4. 证明不难留作练习

- 连通分支一定是闭的，但是道路连通分支不一定（见上述两个例子）。
- 连通分支和道路分支的定义里面定义的都是等价关系。换句话说两个连通分支要么相同要么不相交，所有连通分支构成原空间的【划分 *Partition*】
- 道路连通分支一定是连通分支的子集……

此外，连通分支与道路连通分支不一定是开集，例如 $\mathbb{Q}$ 里面分支都是单点集……这种性质很不好，我们定义“所有分支都是单点集”的空间叫做【完全不连通空间 *Totally disconnected space*】。

Exercise 2.12.1. 定义局部连通性与道路连通性。 $\mathbb{Q}$ 并非局部联通，而较为正常的空间例如 $\mathbb{R}$ 局部连通，特别地离散空间由于不同点之间两两足够远，因此离散空间的局部等价于单点集也是连通的。

Answer 2.12.1. $\forall p, \forall v_p, \exists u_p \subseteq v_p$ 且 u_p 具备连通性或者道路连通性。

Proposition 2.12.5. 如果空间是局部联通的，则意味着每个连通分支都是既开又闭的——瞎取 v_p ，连通分支是 u_p 的并集，当然是开的。
反过来不成立。

Example 2.12.6. 如果你有一个“局部常值”的函数，即 $\forall p, \exists u_p, f|_{u_p}$ 是常值函数，则意味着 $f|_{u_p}$ 在一个连通分支上是常值函数，因此可以把 f 简化为从离散空间出发的函数，离散空间的一个点对应原空间的一个连通分支。

我们来看一看同伦这一概念，并且初步接触基本群这一理念。

Definition 2.12.4. 设从 p 到 q 有两条曲线 γ, θ ，我们称两条曲线同伦，当且仅当你可以固定住端点 p, q ，把 γ 连续地变化为 θ 。此时我们记 $\gamma \simeq \theta$ 。

Exercise 2.12.2. 写完上述定义。

Answer 2.12.2. 即存在连续函数 $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ ，使得 $H(0, x) = \gamma(x), H(1, x) = \theta(x)$ 且固定住端点 $H(t, 0) = p, H(t, 1) = q$ 。

Exercise 2.12.3. 我们练习一下类似的定义。如果说一个扭结指的是 $\gamma : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的拓扑嵌入, 请问什么叫两个扭结等价?

Answer 2.12.3. 存在连续函数 $H : [0, 1] \times S^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 使得 $H(0, x) = \gamma_0(x)$, $H(1, x) = \gamma_1(x)$, 且每时每刻 $\gamma_t : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\gamma_t(x) = H(t, x)$ 都是一个拓扑嵌入——请注意, 拓扑嵌入就意味着是单射了, 即在扭的过程中不会穿过自身。

我们定义两个道路的衔接。

Definition 2.12.5. 若有 p 到 q 的道路 γ , 和 q 到 r 的道路 θ , 则我们定义它们的衔接 $\theta\gamma$ (顺序要紧, 但是大家的记号都很混乱, 我这边和函数作用保持一致, 你可以想想 γ 把 p 变成了 q):

$$(\theta\gamma)(x) := \begin{cases} \gamma(2x) & x \in [0, 0.5] \\ \theta(2x - 1) & x \in (0.5, 1] \end{cases}$$

Exercise 2.12.4. 道路衔接满足结合律 $(\alpha\beta)\gamma \simeq \alpha(\beta\gamma)$ ——但是是在同伦意义上。两种衔接最终得到的道路作为函数肯定是一般不相等的。

Answer 2.12.4. 略。

Exercise 2.12.5. 找到一个 p 到 p 的路径 γ_0 , 使得任意从 p 出发的路径 γ 都满足 $\gamma\gamma_0 \simeq \gamma$, 且任意抵达 p 的路径 θ 都满足 $\gamma_0\theta \simeq \theta$ 。

Answer 2.12.5. 常值函数 $\gamma_0(x) = p$ 。

Exercise 2.12.6. 我们再深入研究一下道路衔接的代数性质。证明消去性: $\gamma_0\theta_0 \simeq \gamma_1\theta_1$ 且 $\theta_0 \simeq \theta_1$ 则 $\gamma_0 \simeq \gamma_1$ 。

Answer 2.12.6. 对于路径 f 我们定义反路径 $f^{-1} : [0, 1] \rightarrow X$, $f^{-1}(x) := f(1 - x)$, 由 $[0, 1]$ 的对称性可以知道 f^{-1} 必然连续。而显然的 ff^{-1} 类似于刚才提到的常值路径, 满足上一题提到的代数性质。

除此之外注意到若 $f \simeq f'$ 则 $fg \simeq f'g$, 类似地左乘也一样。而且还会有 $f^{-1} \simeq (f')^{-1}$ 。

那么接下来我们研究这道题目。由于同伦的传递性, 我们有:

$$\gamma_0 \simeq \gamma_0\theta_0\theta_0^{-1} \simeq \gamma_1\theta_1\theta_0^{-1} \simeq \gamma_1\theta_1\theta_1^{-1} \simeq \gamma_1$$

证毕。

我们刚才进行了些许代数练习，那么我们在此介绍基本群。首先，群是有一个运算的代数结构，且具有结合律、逆元和单位元。我们稍后会深入介绍。我们在此进行一个简单前瞻，并为群论提供更加深刻的动机。

为了使得“衔接”这一拥有不少代数性质的运算更简洁，我们不考虑一堆点之间的一堆道路，而是单独研究“回路 loop”。

Definition 2.12.6. 回路指的是首尾相同的道路，但是它仍然是一个道路，相关的同伦仍需固定住这个端点 $p = \gamma(0) = \gamma(1)$ 。

基本群则指的是所有回路，对衔接操作构成的代数结构。

我们取一个点 $p \in X$ ，对所有以 p 为端点的回路进行分类：

Example 2.12.7. 考虑 S^1 上的所有圈。完全可以用 $n \in \mathbb{Z}$ ，“逆时针转了 n 圈”来对所有回路进行分类—— n 相同的两个回路互相同伦， n 不同则显然不同伦。与此同时，道路的衔接则对应了整数加法。

Example 2.12.8. $\mathbb{R}^2$ 上的所有回路都显然与常值回路同伦……都是平凡的。

Example 2.12.9. $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 。 S^1 是该空间的子空间。不妨设 p 就处于 S^1 上。所有回路显然都与一个 S^1 上的回路同伦，因此我们证明了该空间的基本群与 S^1 的基本群一样。

Example 2.12.10. 环面 $S^1 \times S^1$ 的基本群则是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ，里面的元素形如 (m, n) ，意味着你绕着小空洞转了 m 圈，绕着大圈转了 n 圈。

Example 2.12.11. 如果平面上挖掉两个点，那么得到的将会是双生成元自由群，更加复杂。

基本群是拓扑空间的相对易于运算和理解的一个代数特征，决定了拓扑空间的许多事项。

2.13 Jordan Curve Theorem

TODO

2.14 非 Hausdorff 拓扑

我们展示一些常见的非 Hausdorff 拓扑，并研究它们的意义。事实上，非 Hausdorff 拓扑除了为研究拓扑而拓扑，常常与某些特定的逻辑绑定在一起，演示逻辑的几何与结构。

回顾一下，Hausdorff 空间的重要性质之一是 $\{x \mid f(x) = g(x)\}$ 一定是闭集，反过来说 $\{x \mid f(x) \neq g(x)\}$ 是开集。而我们可以在非 Hausdorff 空间上看到类似的事情——假如说 φ 是某种满足特定条件的性质，则 $\{x \mid \varphi(x)\}$ 一定是开集或者闭集。

Example 2.14.1. 我们考虑哪些命题对应 $\mathbb{N}$ 的余有限拓扑及其积拓扑的开集与闭集。首先，在 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 中，基开集 U 是满足 $\forall (a, b) \in U, \exists n, m, \forall i > n \forall j > m, (a, j) \in U$ 且 $(i, b) \in U$ 且 $(i, j) \in U$ 的集合。

a	$\vdots$	$\vdots$	m	$\vdots$	$\vdots$	
$\cdot$	$\times$	$\times$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\dots$
$\cdot$	$\times$	$\times$	(m, n)	$\cdot$	$\cdot$	n
$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\dots$
(a, b)	$\times$	$\times$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	b
$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\dots$

例如 $mn > m + n$ 是一个开命题， $mn \geq m + n$ 也是开的。 $2^{m+n} > m^3 n^7$ 显然也是开的。总得来说，如果命题是 $f(m, n) > 0$ ，对函数能够验证上述性质（当 n 不变 m 够大时 f 保证正，且 m 不变 n 够大时 f 保证正，且 $m > M, n > N$ 时也能保证 f 正），则知道 $f(m, n) > 0$ 是个开命题。

余有限拓扑便是刻画了这么一套逻辑。你可以对这样的函数进行疯狂的组合，比如说两个函数相加、相乘、复合……

Example 2.14.2. 特别地，我们可以考虑另一种描述。如果你有一个 Hausdorff 空间 X ，和收敛到点 p 的点列 a ，则每个开集 u_p 对应一个自然数集合 $\{n \mid a_n \in u_p\}$ 是余有限的——它是 $\mathbb{N}$ 余有限拓扑的开集。

假如说你有 $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$ ，然后有 u_a, u_b 两个开集，则 $\{n \mid a_n \in u_a, b_n \in u_b\}$ 是余有限的……类似地，如果你有函数 $f: X \rightarrow Y, a_n \rightarrow a \in X$ ，则取 $v_{fa}, \{n \mid f(a_n) \in v_{fa}\}$ 是余有限的……

这一套逻辑可以刻画数学分析中许多与点相关的逻辑。

不过余有限拓扑确实没那么有用。我们来看看最常用的非 Hausdorff 拓扑——Zariski 拓扑。不过我们这里只考虑 $\mathbb{R}$ 上的 Zariski 拓扑。

Definition 2.14.1. $\mathbb{R}^n$ 上的 *Zariski* 拓扑里的闭集是有限多个多项式方程的解集。例如 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 = z^2 \end{cases}$ 定义了 $\mathbb{R}^3$ 的闭集——两个圆。

Zariski 拓扑的闭集一定是常规拓扑的闭集，反过来则不然。

Proposition 2.14.3. 假设 f 和 g 是两个多项式，则 $\{x \mid f(x) = g(x)\}$ 一定是 *Zariski* 拓扑下的闭集。

Example 2.14.4. 例：如果 $\forall x \in [0, 1], f(x, c) = 0$ ，则 $f(x, c)$ 是关于 x 的多项式，这个多项式有无穷多个零点因此是零多项式， $\forall x, f(x, c) = 0$ 。换句话说，我们知道 $[0, 1]$ 在 *Zariski Topology* 下的闭包是整个直线。另一方面， $[0, 1] \times \{c\}$ 的闭包至少包含了 $\mathbb{R} \times \{c\}$ ，而考虑 $f(x, y) := y - c$ 则可以证明闭包就是 $\mathbb{R} \times \{c\}$ 。

Example 2.14.5. 例： $\mathbb{R}^3$ 的子集 $\{(x, e^x, x^2) \mid x \in [0, 1]\}$ 的闭包是 $\{(x, t, x^2) \mid x, t \in \mathbb{R}\}$ ……证明比较复杂，感兴趣自行研究一下吧。

Zariski Topology 提供了一种拓扑上去理解多项式代数逻辑的方法——使用闭包这一套语言。它更主要的作用是在欧氏空间不复存在的更加五花八门的域上发光发热，作为多项式意义上对于欧氏空间的一套替代。

2.15 常见概念拾遗

TODO

Proposition 2.15.1. 我们先前证明了：商空间是 *Hausdorff* 的，则等价关系是闭关系。

反过来的命题是这样的：如果等价关系是闭关系且投射函数是开函数，则商空间是 *Hausdorff* 的。

仿紧、 σ -紧

2.16 习题

这里建议完成至少所有不多于三颗星的题目。更高难度的题目留给有能力的挑战者。

2.16.1 拓扑空间的定义

Exercise 2.16.1. (**) 我们是使用开集定义拓扑空间的。请写出一个闭集版本的定义。

Answer 2.16.1. 拓扑空间 (X, S) 中, 集合 X 称为空间本身, 其元素称为点。 S 是由 X 子集构成的集族, 其中元素称为闭集。 S 需要满足以下条件:

- $\emptyset, X \in S$
- 有限并: $\forall C, D \in S, C \cup D \in S$
- 任意交: $\forall C_{\text{非空集族}} \subseteq S, \cap C \in S$

Exercise 2.16.2. (*) 证明拓扑空间之间的一个函数是连续函数当且仅当任意闭集的前像是闭集。

Answer 2.16.2. 很显然开集和闭集是一一对应的, 这意味着——

$\Rightarrow$: 对于闭集 $D \subseteq Y$, $Y \setminus D$ 是开集, 因此 $f^{-1}(Y \setminus D) = X \setminus (f^{-1}D)$ 是开集:

$$x \in f^{-1}(Y \setminus D) \iff f(x) \in Y \setminus D \iff f(x) \notin D \iff x \notin f^{-1}D \iff x \in X \setminus f^{-1}D$$

因此 $f^{-1}D$ 是闭集。

类似地有 $\Leftarrow$ 。

Exercise 2.16.3. (**) 集合 $\{a, b, c\}$ 上总共有 29 个不同的拓扑。除去最精和最粗的拓扑, 其它拓扑分成 7 个同胚类, 因此总计 9 种不同胚的拓扑。请找出它们。

Answer 2.16.3. <https://www.math.hkust.edu.hk/~mamyan/ma4225/3point.shtml>

Exercise 2.16.4. (*) 证明 T_1 空间的两个定义等价:

- $\forall p \neq q, \exists u_p, q \notin u_p$
- 单点集总是闭的

并进一步证明有限 T_1 集只有离散空间。证明无限集上的余有限拓扑是 T_1 的但不是 T_2 (即 Hausdorff) 的。

Answer 2.16.4. 若单点集总是闭的, 则 $\{q\}$ 的补集是个开集 $u_p = X \setminus \{q\}$ 满足要求。

若 $\forall p \neq q, \exists u_p, q \notin u_p$, 则想要证明 $\{q\}$ 是闭的, 只需要证明它的补集是开的——显然 $X \setminus \{q\} = \bigcup_{p \neq q} u_p$ 是个开集。

由于 T_1 空间保证单点集是闭集, 因此有限空间的任意子集都是单点集的有限并, 因此任意子集都是并集, 因此任意子集都是开集, 因此是离散空间。无限集上的余有限拓扑保证了单点集是闭集, 因此是 T_1 的; 而任意两个非空开集的交集的补集是两个有限集的并集仍然有限, 因此两个非空开集的交集仍然余有限, 是非空的。

Exercise 2.16.5. (*) 假设空间 X 上有 T_1, T_2 两个不同拓扑。请证明 $T_1 \cap T_2$ 是一个拓扑, 而 $T_1 \cup T_2$ 不一定是。请尝试刻画 $T_1 \cap T_2$ 的泛性质 (**), 并讨论它的对偶泛性质对应的拓扑是什么 (***)。

Answer 2.16.5. 一条条公理验证过去即可。 $\emptyset, X \in T_1 \cap T_2$, 若 $A, B \in T_i$, 则 $A \cap B \in T_i$, 因此 $A \cap B \in T_1 \cap T_2$ 。若 $C \subseteq T_1 \cap T_2$, 则 $ml C \subseteq T_i$, 则 $\cup C \in T_i$, 则 $\cup C \in T_1 \cap T_2$ 。

而 $T_1 \cup T_2$ 显然不具备这么好的性质。我们只需要举一个反例即可。如果只有一两个点那么拓扑太平凡了, 我们假设空间有三个点 $X = \{a, b, c\}$, 考虑拓扑 $\{\emptyset, X, \{a\}\}$ 和拓扑 $\{\emptyset, X, \{b\}\}$, 它们的并集有 $\{a\}, \{b\}$ 却没有这两个“开集”的并, 显然就不是一个拓扑了。

$T = T_1 \cap T_2$ 的泛性质可以如下刻画: 函数 $id_X : (X, T_i) \rightarrow (X, T)$ 必须连续, 且若 $f : X \rightarrow Y$ 在两个拓扑下均连续, 则在拓扑 T 下也连续——第一个条件意味着 T 必须粗于两个拓扑, 第二个条件意味着 T 必须包含两个拓扑所共有的一切开集。

对偶泛性质指的是把所有箭头反过来: 函数 $id_X : (X, T) \rightarrow (X, T_i)$ 必须连续, 且若 $f : W \rightarrow X$ 在两个拓扑下均连续, 则在拓扑 T 下也连续。第一个要求意味着 T 必须精于两个拓扑, 而第二个条件意味着 T 必须尽可能的粗——这意味着 T 是子基 $T_1 \cup T_2$ 生成的拓扑。不难验证, 这样得到的 T 确实能够让任意 f 在拓扑 T 下连续——

若 f 在两个拓扑下连续, 意味着任意 $T_1 \cup T_2$ 的元素的前像是开集, 意味着任意 $T_1 \cup T_2$ 的元素的有限交集的前像是开集的有限交集, 是开集, 意味着任意 T 的元素的前像是开集的并集, 是开集, 因此 f 在生成拓扑 T 下是连续的。

Exercise 2.16.6. (*) 我们回顾并验证一些连续函数。

- 证明常值函数总是连续函数。
- 证明 $id_X : (X, T) \rightarrow (X, T)$ 总是连续函数。
- (**) 我们考虑指标集族 $(X_i)_{i \in I}, X_i = X$ 。对这个指标集族取积空间得到 $\prod_{i \in I} X_i = \prod_{i \in I} X$ 。使用泛性质证明对角函数 $\Delta : X \rightarrow \prod_{i \in I} X$ 是唯一的满足 $\forall i \in I, \pi_i \circ \Delta = id_X$ 的函数，存在且连续。

Answer 2.16.6. 对于常值函数来说，开集的前像要么是空集（开集没有包含那个常值），要么是整个定义域。因此常值函数总是连续的。对于 id 而言，开集的前像是自己，因此开集的前像开，因此 id 连续。

根据泛性质，我们有函数 $id_X =: f_i : X \rightarrow X_i$ ，因此唯一存在函数 $\Delta : X \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ 使得 $\forall i, \pi_i \circ \Delta = f_i = id_X$ 。而且根据积空间泛性质，该函数连续。

Exercise 2.16.7. (**) 我们证明 $\min, \max$ 的连续性——现在有一个全序集 X ，考虑其序拓扑。请证明 $\max : X \times X \rightarrow X$ 是一个连续函数。同时，请证明如果将全序反转，得到的序拓扑与原本的拓扑一样——由于 $\min$ 是反转序拓扑下的连续函数 $\max$ ，而反转序和原序有一样的拓扑，因此在原序下 $\min$ 一样连续。

Answer 2.16.7. $\max : X \times X \rightarrow X$ 。不妨设 $\max(a, b) = a \in U$ ，取一个开区间 $a \in (a_0, a_1) \subseteq U$ 。接下来，显然 $(a_0, a_1) \times (-\infty, a_1) \subseteq \max^{-1} U$ 。根据序拓扑的定义，是以开区间（端点可以是补上的正负无穷，大于/小于一切元素）作为基生成的拓扑。而显然原序的开区间作为集合仍然是反转序的开区间，因此两个拓扑是由同一组基生成的，因此是同一个拓扑。

Exercise 2.16.8. (**) 证明实数由度量生成的拓扑与序拓扑是同一个拓扑。

Answer 2.16.8. 度量基是开球，而序基是开区间。我们只需证明一种基在另一个拓扑里面是开集，反之亦然，即可证毕。首先开球显然是开区间，因此度量拓扑的开集一定是序开集。反过来，开区间如果端点不是无穷，则是开球……如果端点是无穷，则也显然是一个度量开集。证毕

2.16.2 度量空间 (一)

Exercise 2.16.9. (*) 定义一个度量空间的直径: $diam(X) := \sup\{d(x, y) \mid x, y \in X\}$ ，是一个非负实数或者正无穷。请证明任意紧度量空间的直径必须是有限的。

Answer 2.16.9. 根据三角不等式, 显然如果 $\text{diam}(X)$ 无穷, 任取一点 p , 一定存在距离 p 任意远的点, 我是说任意 $R > 0$, $X \setminus B_R p \neq \emptyset$.

则我们考虑开覆盖 $\{B_n p \mid n \in \mathbb{Z}\}$, 任意有限子族都不能覆盖整个空间, 因此 X 不紧。

Definition 2.16.1. 我们定义柯西列。一个度量空间上的点列 $(a_n)_{n=1}^\infty$ 是柯西列当且仅当:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+, \forall m, n \in \mathbb{Z}^{>N}, d(a_m, a_n) < \varepsilon$$

我们称 (X, d) 是完备的当且仅当任意柯西列是收敛的。

Example 2.16.1. $\mathbb{R}$ 完备但 $\mathbb{Q}$ 不完备。

Exercise 2.16.10. (**) 考虑积空间的 $d_p (p \in [1, \infty])$ 度量, 求证两个完备空间的积是完备的。因此 $\mathbb{R}^n$ 都是完备的。一并证明若 X 不完备且 Y 非空, 则 $X \times Y$ 不完备。

Answer 2.16.10. 要证明柯西列收敛。设 $a_n = (x_n, y_n)$, 则显然 $d(x_n, x_m) \leq d(a_n, a_m) < \varepsilon$ 因此 x_n 柯西, 假设收敛到 x , 类似地 y_n 柯西收敛到 y , 声称 $a_n \rightarrow (x, y)$:

$$d(a_n, (x, y)) \leq d((x_n, y_n), (x, y_n)) + d((x, y_n), (x, y))$$

通过取足够大的 n 显然可以使得两个加数都很小, 因此 $\forall \varepsilon \exists N \dots$, 因此极限成立。

相对地, 若 X 不完备, 取 $y \in Y$, 然后取不收敛柯西列 x_n , 定义 $a_n := (x_n, y)$ 显然 a_n 也不能收敛——若收敛, 则极限的 Y 坐标一定是 y , 而这意味着 x_n 收敛到极限的 X 坐标, 矛盾。

Exercise 2.16.11. (**) 证明紧度量空间一定完备。

Answer 2.16.11. 我们证明了紧集一定是序列紧的。我们只需要证明柯西列没有聚点即可。回忆聚点的定义:

$$p \text{ 是 } (a_n)_{n=1}^\infty \text{ 聚点 } \iff \forall u_p, \{n \mid a_n \in u_p\} \text{ 是无穷集}$$

不难发现, 对于柯西列 a_n , 任意点 p , 要么 p 是 a_n 极限, 要么 p 不是聚点。证明如下:

若 p 不是极限, $\exists r > 0, \forall N \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{Z}^{>N}, a_n \notin B_r p$, 则我们可以取一个足够大的 N , 使得后续 $d(a_n, a_m) < r/2$ 。这样一来, 我们首先知道 $n > N, d(p, a_n) \geq r$, 然后 $\forall m > N, d(a_n, a_m) < r/2$, 由三角不等式得到 $d(a_m, p) > r/2$, 因此如果 $a_i \in B_r p$ 这意味着 $i < N$, 因此 p 不是聚点。综上所述, 紧空间一定序列紧, 这意味着柯西列的聚点存在, 随后柯西列的聚点一定是极限, 因此柯西列一定收敛到聚点 (聚点因此唯一)。

Exercise 2.16.12. (*) 证明完备性并非拓扑性质——即两个同胚的度量空间, 可能一个完备一个不完备。

Answer 2.16.12. $\mathbb{R}$ 完备。但是如果我们从 S^1 上扣掉一个点, 则趋近于那个被扣掉的点的柯西列的极限不复存在了, 因此不完备。而 S^1 扣掉一个点之后显然同胚于 $\mathbb{R}$ ——你可以试试球极投影。

回顾一下, 一个集合上的两个度量拓扑等价当且仅当 id 是双向的连续函数。我们先前验证了积空间 $X \times Y$ 的不同 $d_p (p \in [1, \infty])$ 度量是互相等价的。

Exercise 2.16.13. (*) 验证一下之前提到的例子。距离函数视作 $d_X : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数是连续的。因此, 如果空间中的点距离点 p 的可能距离构成的数集 $S_p := \{d(p, q) \mid q \in X\}$ 不是一个连续的实数子集, 则显然空间本身并不连通。 (末地环.jpg)

Answer 2.16.13. $d_X : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 。证明开集的前像是开集。若 $d(p, q) \in U$, 取 r 使得 $B_r d(p, q) \subseteq U$ 。接下来考虑 $u_{(p, q)} := B_{r/2} p \times B_{r/2} q$, 显然 $u_{(p, q)} \subseteq f^{-1} B_r d(p, q)$, 这是因为:

$$(p', q') \in u_{(p, q)} \Rightarrow |d(p', q') - d(p, q)| \leq |d(p', q') - d(p', q)| + |d(p', q) - d(p, q)| < r/2 + r/2 = r$$

因此, 开集的前像是开集, 证毕。

Exercise 2.16.14. (**) 证明实数的加法、乘法是 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续函数; 相反数是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续函数; 倒数是 $\mathbb{R}^{\neq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续函数。

Answer 2.16.14. 对于加法而言, 若 $a+b \in U$, 取 r 使得 $(a+b-r, a+b+r) \subseteq U$ 。因此我们取开矩形 $(a-r/2, a+r/2) \times (b-r/2, b+r/2) \subseteq +^{-1}U$ 即可。乘法技巧性略高。假设 $ab \in U$, 取 r 使得 $(ab-r, ab+r) \subseteq U$ 。我们巧取正实数 s , 使得 $(a-s, a+s) \times (b-s, b+s) \subseteq *^{-1}U$ ——

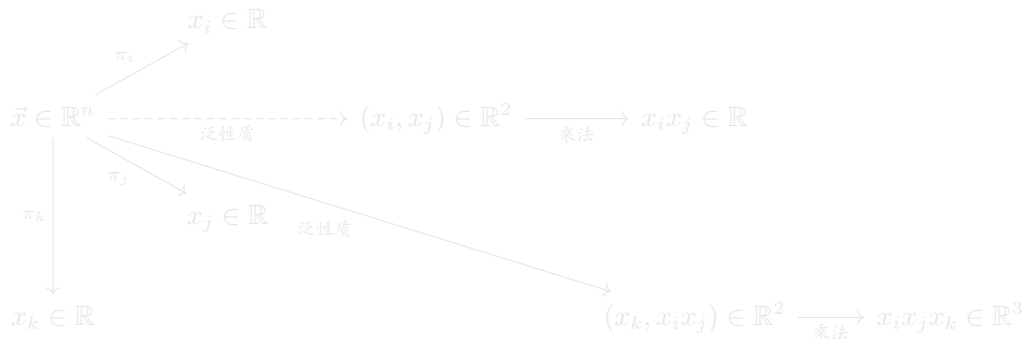
$$|(a+s)(b+s) - ab| \leq |(a+b)s + s^2|$$

因此我们只需要取 s 使得 $(|a|+|b|)s+s^2 < r$ 即可—— $s := \min(1, \frac{r}{|a|+|b|+2})$, 由于 $s < 1$ 因此 $s^2 < s$ 因此 $(|a|+|b|)s+s^2 < (|a|+|b|+1)s < r$ 相反数过于简单了, 略; 倒数的证明的略有技巧性。若 $a^{-1} \in U$, 不妨设 $a > 0$ (我不知道需不需要不妨设, 但是设一下总归是可以的, 除非你做形式化证明不然它只有概率生效的简化效果, 何乐而不为?), 取 $(a^{-1}-r, a^{-1}+r) \subseteq U$ 且要求保证 $r < a^{-1}$ 以防负数, 由单调性得到 $(a^{-1}+r)^{-1} < a < (a^{-1}-r)^{-1}$, 因此开区间 $((a^{-1}+r)^{-1}, (a^{-1}-r)^{-1}) \subseteq U$ 的前像。

Exercise 2.16.15. (**) 善用泛性质, 证明多项式都是连续函数。

Answer 2.16.15. 多项式函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 的定义是显然的——当且仅当它可以被表示为有限多个单项式的和, 而单项式的定义更显然了, 指的是常数乘上 $\prod x_i^{r_i}$ 。

我们首先证明单项式都连续。



类似的, 如果你把一个投影函数换成常值函数就可以得到常数乘法了。经过简单的归纳我们证明了单项式都连续。如果你把投射函数换成两个一维单项式, 再把乘法换成加法, 就得到了二项多项式, 类似地我们证明所有多项式都连续。

Exercise 2.16.16. (**) 现在你已经知道了什么是度量完备, 请回顾一下 *Haine-Borel* 的证明 (使用引理: 序列紧的度量空间是紧的)。

Answer 2.16.16. 见正文, 紧集一节。

2.16.3 考试型简单习题

2.16.4 临域基与可数性

2.16.5 开映射

2.16.6 滤子与 Tychnov's (可选)

2.16.7 紧化 (可选)

2.16.8 范数空间 (可选)

2.16.9 仿紧、 σ 紧 (可选)

2.16.10 度量空间 (二) (可选)

Chapter 3

群与对称

3.1 对称与群

3.1.1 度量对称

我们以对称启动群的讨论。

Definition 3.1.1. 对于一个度量空间 (例如正三角形、圆、正方体), 它的等距变换指的是满足以下条件的双射 $f: X \rightarrow X$:

$$\forall x, y, d(x, y) = d(fx, fy)$$

- 等距变换的复合是等距变换
- $id_X(x) = x$ 是等距变换
- 若 f 是等距变换, 则反函数 f^{-1} 是等距变换

我们考虑所有等距变换构成的集合, 以函数复合 $\circ$ 作为集合上的结构, 研究所有对称构成之间的关系。

Lemma 3.1.1. .

- 函数的复合具有结合律。 $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$, 由定义直接得到这一定律。
- $id_X \circ f = f = f \circ id_X$

$$\bullet f \circ f^{-1} = id_X$$

Example 3.1.2. 对于正方形而言, 沿着中心旋转 90° 是守距变换。相对地, 45° 旋转根本不是良定义的, 顶点直接转到正方形外面去了——换句话说值域不在陪域里面, 陪域是错误的。

类似地, 正方形的 4 条对称轴给出 4 种轴对称, 都是守距变换。

Proposition 3.1.3. 正 n 变形有且仅有 $2n$ 个守距变换—— id , $n-1$ 个旋转, n 个翻折。注意, 旋转 360° 作为函数是与 id 是一样的, 所以别跟我说有不止 n 个旋转。

证明. 实际的证明很无聊且繁琐。你无需掌握。不过我们仍在此给出草稿:

- 我们先前没有声明形状是否包含边界。为了简化该证明, 我们假设包含边界。
- 引入线段的概念。作为欧式空间的子空间, 用坐标定义线段, 证明 x 在线段 PQ 上当且仅当 $d(x, P) + d(x, Q) = d(P, Q)$ 。
- 不难证明线段必然被映射到线段。
- 定义顶点: P 是顶点当且仅当存在点 Q , 任意点 S, T , 有 $d(S, T) \leq d(P, Q)$ 。易证顶点必须变换到顶点。
- 由基础几何得到顶点数量只有 n 个, 顶点只能互相变来变去
- 因为线段映射到线段, 因此 n 个边也只能互相变来变去
- 因此, 如果 n 个顶点映射后的位置确定了, 那么 n 条边也确定了, 整个图形随之固定。
- 不难证明, 想要映射 n 个顶点, 只有上述 $2n$ 种可能。

□

Proposition 3.1.4. 圆的守距变换有且仅有 $0^\circ \sim 360^\circ$ 的旋转, 以及沿着任意过圆心直线进行的轴对称操作。

Remark 3.1.5. 给定两个操作 f, g , 我们可以把函数复合看作乘法。如果 $f \circ g = g \circ f$, 则称 f, g 交换。如果对称操作两两交换, 我们可以说有乘法交换律。

Identity function 与所有函数交换。上述例子中，旋转之间互相交换（可以看作角度的加法，而角度是实数所以有加法交换律），但是除了旋转 180° 之外，旋转与轴对称不交换（先顺时针旋转再翻折等于先翻折再逆时针旋转）

Proposition 3.1.6. 我们考虑正 n 边形的对称。任取一个翻折，称之为 l ；取一个角度最小的旋转，称之为 r 。我们将函数复合当成乘法，并引入指数记号：

$$r^3 = rrr = r \circ r \circ r$$

所有操作都可以表示为 r^m 或者 lr^m , $0 \leq m < n$ 。并且 $rl = lr^{-1}$, $r^n = l^2 = 1$ ，依据这种表示法，配合乘法结合律，我们可以轻易计算乘法，例如：

$$(lr^2)(lr^7)(r)(lr) = lr^2lr^8lr = lr^2llr^{-8}r = lr^2r^{-7} = lr^{-5}$$

3.1.2 数域

伽罗瓦理论中，我们讨论数域的对称性。这里我们先定义数域：

Definition 3.1.2. 域 $(X, 0, 1, +, *)$ 中， X 是集合，其元素被称为数； $0, 1$ 是 X 当中特殊的元素； $+$ 和 $*$ 是 $X \times X \rightarrow X$ 的函数，分别称为加法与乘法。 $+(a, b)$ 一般写作 $a + b$ ，类似地 $*(a, b)$ 一般写作 $a * b$ 或者直接省略乘号变为 ab 。域需要满足下列条件：

- 加乘交换律、结合律：

$$\forall a, b, c \in X, a + b = b + a \text{ 且 } (a + b) + c = a + (b + c) \text{ 且 } ab = ba \text{ 且 } (ab)c = a(bc)$$

- 加乘分配律： $a(b + c) = ab + ac$

- 零： $\forall a, a + 0 = a$

- 一： $\forall a \neq 0, a1 = a$

- 负数： $\forall a, \exists b, a + b = 0$

- 倒数： $\forall a \neq 0, \exists b, ab = 1$

域能够满足正常的加减乘除所需的一切要求，例如：零与一唯一，负数唯一，倒数唯一，多个数相乘等于零则一定有一个是零……

Example 3.1.7. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 是域, $\mathbb{Z}$ 不是。实际上存在有限域, 有限域的大小必须形如 p^n , p 是质数, 感兴趣可以了解, 我们暂不深入。

Example 3.1.8. $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] := \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 是域——首先要验证加法与乘法的陪域, 即上述集合对加法乘法封闭。这不难证明。其次需要证明对负数、倒数封闭, 也不难证明。由于是 $\mathbb{C}$ 的子集, 所以分配律交换律结合律以及零与一的性质不言自明。

类似地, 我们定义 $\omega := e^{\frac{2\pi i}{3}}$, 而下面这个域包含了所有能用 ω 和 $\sqrt[3]{2}$ 以及有理数的加减乘除得到的数:

$$\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \omega] = \{a_1 + a_2\omega + a_3\sqrt[3]{2} + a_4\omega\sqrt[3]{2} + a_5\sqrt[3]{4} + a_6\omega\sqrt[3]{4} \mid a_i \in \mathbb{Q}\}$$

Definition 3.1.3. 对于域, 我们希望函数保持加法与乘法。对于域 K , 我们称满足以下条件的 $f: K \rightarrow K$ 双射为域自同构:

$$\forall x, y \in K, f(x+y) = f(x) + f(y) \text{ 且 } f(xy) = f(x)f(y)$$

由零一的唯一性, 不难证明 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。

我们可以将所有这样的双射当成一个域的对称性。

Example 3.1.9. $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 的对称操作有两者——*identity function*, 和 $f(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$ 。不难验证它们满足上述条件。

事实上, 这样的函数有且仅有两种。由于函数必须保持 0 与 1 和所有加法乘法构成的等式, 再由于 $\sqrt{2}^2 - 1 - 1 = 0$, 所以:

$$f(\sqrt{2})^2 - f(1) - f(1) = f(0)$$

综上 $f(\sqrt{2})^2 = 2$, 要么 $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$, 要么 $f(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ 。

Example 3.1.10. $\mathbb{Q}[\omega, \sqrt[3]{2}]$ 的对称操作则可以随心所欲地排列 $x^3 = 2$ 的三个根, 共有六种对称操作。这三个根映射后的取值, 也确定了其它数字的函数值。

事实上, 这个域的对称性和正三角形的对称性一样。

3.1.3 图的对称性

我们上面介绍了两个例子。第一个是为了向你介绍群与对称性之间的本质关联, 第二个则是为了向你展示伽罗瓦理论与对称性的关联, 揭示对称性在数学世界中的广泛存在。

现在, 让我们引入“图”这个概念。在这一节中我们会有更多的计算性质的问题, 让你对着“对称”这个概念演练一番。

Definition 3.1.4. 简单无向图 (V, E) 中, V 是集合, 其中元素被称为顶点; $E \subseteq V \times V$ 是集合, 其中元素被称为边。对于边 (u, v) , u, v 称为边的两个端点。需要保证:

- 无向性: $\forall x, y \in V, (x, y) \in E \Leftrightarrow (y, x) \in E$
- 无自环: $\forall x \in V, (x, x) \notin E$

特别地, 我们认为 (u, v) 与 (v, u) 是同一条边。边的数量是 E 的大小除以二。

如果你不了解, 不妨自行搜索一下“无向图”这个概念。我们直接步入正题:

Definition 3.1.5. 无向图的对称操作, 指的是满足以下条件的 $f: V \rightarrow V$ 双射:

$$\forall x, y \in V, (fx, fy) \in E \Leftrightarrow (x, y) \in E$$

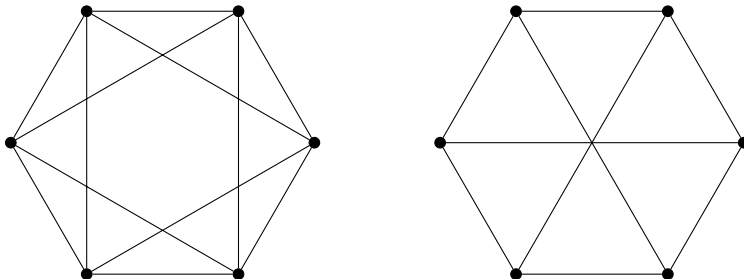
Example 3.1.11. 设无向图有 N 个顶点, 顶点之间两两有边。该图的对称操作可以随意排列 N 个顶点, 共有 $N!$ 种。

Example 3.1.12. 设无向图有 N 个顶点 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 和 N 条边

$$\{(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n), (v_n, v_1)\}$$

该图对称性与正 n 边形对称性相同。

Exercise 3.1.1. 找出下图的 48、72 种对称操作:



我们之后还会用到这两张图。

Answer 3.1.1. 可以将“有边”与“没边”反转，得到三条边的图。对称操作需要排列 3 条边，并且每个边有两种朝向，综上有 $3!2^3 = 48$ 种对称。如果你对正多面体比较了解，你也可以把这张图看成正八面体。正八面体和正方体是对偶的，因此有 24 种旋转操作，外加镜像之后还有 24 种对称，共 48 种。

第二张图依然可以选择将“有边”与“没边”反转，得到两个三角形组成的图。每个三角形有 6 种对称，两个三角形又可以互相交换，总计 72 种对称。

Exercise 3.1.2. 绘制一个只有一个 *Identity function* 是对称操作的图，至少有两个端点。

Answer 3.1.2. 先画一个三角形。挑一个顶点画一个长为 1 的辫子（长出来一个顶点一条边），再挑一个顶点画一个长为 2 的辫子。很显然自同构必须把三角形映射到三角形，那么三个顶点就由辫子的长度固定。

3.1.4 群的抽象

我们已经见识到了有许多各种各样的对称性。我们将“函数”抽象成符号，把复合抽象成无意义的乘法，研究它们之间的关系，这就是群论。抽象的意义在于我们不用再去思考这个群来自什么结构，而只需研究群本身。

Definition 3.1.6. 群 $(G, *)$ 里， G 是集合，其中元素被称为群元素； $*$ ： $G \times G \rightarrow G$ 被称为乘法， $*(g, h)$ 一般写作 $g * h$ 或者 gh 。需要满足以下性质：

- 结合律： $\forall a, b, c \in G, (ab)c = a(bc)$ 基于结合律，我们可以写 abc 来表示 $(ab)c$ 与 $a(bc)$ 。
- 单位元： $\exists e \in G, \forall a \in G, ae = a = ea$ 不难证明这样的单位元唯一存在：若有 e_1, e_2 两个单位元，则 $e_1 = e_1 e_2 = e_2$ 。因此我们用 e 或者 e_G 表示 G 的单位元。
- 逆元： $\forall a \in G, \exists b, ab = e = ba$ 不难证明对于任意 a ，这样的 b 唯一存在，因此记为 a^{-1} 。若有 b_1, b_2 两个逆元，则意味着 $b_1 = b_1 e = b_1 a b_2 = e b_2 = b_2$ 。

想要验证你随手定义的一个结构是群，除了验证结合律、单位元、逆元之外，别忘了验证 $*$ 的陪域是否合法。

抽象群	群元素	乘法	结合律	单位元	逆元
对称操作	双射	函数复合	复合自带结合律	Identity function	双射的反函数

Proposition 3.1.13. 我们需要验证检查群公理（即群的定义里面的基础要求）能够导出哪些基础性质：

- 单位元、逆元唯一（已证明）
- $(x^{-1})^{-1} = x$ ，由逆元唯一显然
- 消去律 $ab = ac \Rightarrow b = eb = a^{-1}ab = a^{-1}ac = ec = c$
- 逆元简化验证： $ab = e \Rightarrow b = a^{-1}$ 。换句话说需要证明 $ab = e \Rightarrow ba = e$ ，然后有 $ab = e = ba$ 得出 $b = a^{-1}$ 。而这并不难： $e = beb^{-1} = b(ab)b^{-1} = ba$ 。
- 值得一提， $\forall x, b \in G, x \iff bxb^{-1} = e$ 。上面的证明用了这个技巧，该技巧十分好用。该技巧叫做**共轭 Conjugation**。

Proposition 3.1.14. 我们需要验证指数表达的合理性。对于自然数 n 我们递归定义：

$$g^0 := e, \quad g^{n+1} := g^n g$$

而对于负数 m 我们定义 $g^m := (g^{-m})^{-1}$ —— g^{-1} 就是 g 的逆。

- $g^n g^m = g^{n+m}$
- $(g^n)^m = g^{nm}$
- $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$
- 如果乘法交换律成立，则有 $g^n h^n = (gh)^n$ 。但是显然对于普通情况等式不适用。

证明。前两条性质需要一些数学归纳法，自然数加法乘法的定义，以及整数加减乘除的基础性质……没啥好说的。

要证明 $b^{-1} = a$ 只需要证明 $ab = e$ 。所以第三条性质的证明是： $(gh)h^{-1}g^{-1} = e$ ，证毕。最后那个依赖交换律的等式也由数学归纳显然。□

Exercise 3.1.3. 已知 $\forall g \in G, g^2 = e$ ，求证乘法交换律成立。

Answer 3.1.3. $gh \in G$ 因此 $(gh)^2 = e$, 换言之 $gh = (gh)^{-1}$ 。类似地有 $g^{-1} = g, h^{-1} = h$ 。因此:

$$gh = (gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1} = hg$$

Exercise 3.1.4. 已知 $r, s \in G$, $sr = rs^2$ 。请把以下元素表示为 $r^m s^n$ 的形式:

- $s^5 r^5$
- $s^{-1} r$
- $s^2 r^{-1}$
- $s^{-2} r^{-1}$

** 证明所有 r, s, r^{-1}, s^{-1} 的有限乘积都能表示为 $r^a s^b r^c$ 的形式, 其中 b 是奇数。

*** 如果规则改换为 $sr = r^2 s^2$ 会如何? (无需证明) 本题是群展示问题的宝宝巴士版本。

Answer 3.1.4. 对于正整数 n, m , 我们由数学归纳法有:

- $s^n r = s^{n-1} r s^2 = s^{n-2} r s^4 = \dots = r s^{2n}$
- $s^n r^m = r s^{2n} r^{m-1} = r^2 s^{4n} r^{m-2} = \dots = r^m s^{n2^m}$

因此 $s^5 r^5 = r^5 s^{160}$ 。

- $s^{-1} r$ 可以猜到等于 $r s^{-2}$ 。要证明这一点只需要一点小技巧:

$$s^{-1} r = s^{-1} r s^2 s^{-2} = s^{-1} s r s^{-2} = r s^{-2}$$

- 类似地: $s^2 r^{-1} = r^{-1} r s^2 r^{-1} = r^{-1} s r r^{-1} = r^{-1} s$
- 最后一题可以反复使用上面的技巧, 也可以使用逆元公式: $s^{-2} r^{-1} = (r s^2)^{-1} = (s r)^{-1} = r^{-1} s^{-1}$

对上面几行进行归纳, 可以得出: 只要 $n2^m \in \mathbb{Z}$, 那么对于任意整数 n, m 总有 $s^n r^m = r^m s^{n2^m}$ 。为了保证 s 的指数是整数, 我们可以把 r 的正次幂尽可能移到左侧, 负次幂移到右侧, 最终剩下 s 在中间。然后再把 s 的次幂右移, 直到 s 的次数是奇数。例如:

$$r^{-3} s r s r^{-1} = s^8 r^{-2} s^2 r^{-1} = s^8 s^4 r^{-3} = s^{12} r^{-3} = r^{-2} s^3 r$$

如果规则更换为 $sr = r^2 s^2$, $sr^2 = r^2 s^2 r = r^2 \underline{sr^2} s$, 内部出现了 sr^2 自身, 所以没法把 sr^2 表示为 $r^n s^m$ 的形式。

Exercise 3.1.5. 已知 G 的元素都可以由 r, r^{-1}, f, f^{-1} 的有限乘积表示。且有正整数 n :

- $r^{2n} = e$
- $r^n = f^2$
- $f r f^{-1} = r^{-1}$

证明 G 至多有 $4n$ 个元素。

Answer 3.1.5. 首先进行一个小的推演:

- $r f^{-1} = f^{-1} f r f^{-1} = f^{-1} r^{-1} = f^3 r^{-1} = f r^{n-1}$
- $r f = r f^{-1} f^2 = f r^{n-1} r^n = f r^{2n-1} = f r^{-1}$
- 因此 $r^k f = f r^{-k}$

我们证明 G 的元素总可以表示为 r^m 或 $f r^m$ ($0 \leq m < 2n$)。对“ r, r^{-1}, f, f^{-1} 有限乘积的长度”归纳, 只需证明:

- r, r^{-1}, f, f^{-1} 本身也是这种形式—— $f^{-1} = f^3 = f r^n$
- 两个该形式的数相乘, 仍然可以归化至该形式。考虑 $(f^a r^b)(f^c r^d)$, $a, b \in \{0, 1\}$ 。若 $c = 0$ 则没啥好讨论的, 若 $c = 1$ 则由于

$$f^a (r^b f r^d) = f^a f r^{b-d} = f^{a+1} r^{b-d}$$

若 $a = 1$ 则将 f^{a+1} 转化为 r^n 。最后将 $b-d$ 约化为 $[0, 2n-1]$ 里的一个整数即可。

3.2 子群与集合运算

3.2.1 集合运算

Definition 3.2.1. 我们会对“整体性”比较在意。而刻画整体性的重要工具是集合运算——我们同时对一堆东西进行运算，而不是一个元素。

对于子集 $S, T \subseteq G$ 我们定义：

$$S^{-1} := \{s^{-1} \mid s \in S\}, \quad ST := \{st \mid s \in S, t \in T\}$$

特别地， $gS := \{g\}S = \{gs \mid s \in S\}$ ，类似地有 $Sg = \{sg \mid s \in S\}$ 。

Example 3.2.1. 考虑正三角形的对称群 $D_6 = \{e, r, r^2, l, lr, lr^2\}$ ， $H = \{e, lr\}$ 。则 $rH = \{r, rlr = l\}$ ， $r^2H = \{r^2, r^2lr = lr^2\}$ ：

$H = eH = lrH$	$rH = lH$	$r^2H = lr^2H$
$H = He = Hlr$	$Hr = Hlr^2$	$Hr^2 = Hl$

不难发现 gH 可能不等于 Hg 。

3.2.2 子群

Definition 3.2.2. 子群即是群子集——当然运算得和原本的群一样。

要验证一个子集是否是子群，当然无需验证结合律，这已经由原本的结合律保证了。我们需要验证：单位元在集合里，集合对乘法封闭，元素的逆元仍然在集合里这三件事。

等价地，我们可以只验证非空 $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$ ——虽然证明非空一般还是看看单位元在不在。

Definition 3.2.3. 对于子群 H 和 $g \in G$ ，我们把 gH 称为左陪集， Hg 称为右陪集。

Exercise 3.2.1. 证明： $S \subseteq G$ 。 S 是子群当且仅当 S 非空且 $\forall a, b \in S, ab^{-1} \in S$ 。

Answer 3.2.1. $\Rightarrow$: 显然。

$\Leftarrow$: 首先因为非空，取 $x \in H$ ，有 $e = xx^{-1} \in H$ 。其次任意 $y \in H$ ，由于 $e \in H$ ， $y^{-1} = ey^{-1} \in H$ 。最后对于任意 $a, b \in H$ ，由于 $b^{-1} \in H$ ，因此 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$ 。

Proposition 3.2.2. 也就是说 S 是子群当且仅当 $S \neq \emptyset$ 且 $S = SS^{-1}$ 。而 S 是子群意味着 $S = SS = S^{-1}$ 。

集合运算是研究子群的有力工具，我们会研究形如 xSy 的各种集合。

子群是常见的用于定义群的工具。各种各样的矩阵群都可以定义为 GL_n 的子群——

Definition 3.2.4. $GL_n(R)$ 指的是环 R 上 $n \times n$ 的可逆矩阵构成的群。而它有各种各样的子群——

- 行列式为 1 的矩阵构成一个群，记为 $SL_n(k)$
- 可逆上三角矩阵构成一个子群
- 正交矩阵指的是满足 $M^T M = I$ 的矩阵，构成一个子群，记为 $O_n(k)$

感兴趣可以自行验证一番。

3.2.3 生成、循环、阶

Definition 3.2.5. 我们之前已经试过用一些群元素及其逆元的乘积来表示其它群元素。对于子集 $S \subseteq G$ ，能由 S 中元素及其逆元的有限乘积表示的群元素构成一个子群，记作 $\langle S \rangle$ ，称作“ S 的生成群”。有以下性质：

$$\langle S \rangle = \bigcap_{H \supseteq S} H \quad (H \text{ 是子群})$$

特别地，定义 $\langle \emptyset \rangle = e$ 。以及 $\langle \{a, b, c, \dots\} \rangle$ 一般简记为 $\langle a, b, c, \dots \rangle$

证明. $\langle S \rangle$ 是子群没什么好证的，用一下判别法即可。若 $S \subseteq H$ 显然 $\langle S \rangle \subseteq H$ ，非要证的话用归纳法。最后由于 $\subseteq S$ 是包含 S 的子群，所以等式成立。“生成”一概念十分常见，例如线性代数中的“Span 张成空间”也是一种生成。□

Definition 3.2.6. 若 $\exists g, G = \langle g \rangle$ 则称 G 是循环群， g 是 G 的生成元。循环群里的元素都形如 g^n ，因此满足交换律。循环群可以用整数研究，因此是十分简单的对象。

两个循环群“同构”，当且仅当它们的大小相同。同构的意思是我们可以找到一个双射，使得它保持乘法结构 $f(ab) = f(a)f(b)$ 。这里我们设 g, h 为生

成元, $f(g^n) := h^n$, 不难发现乘法结构被保持了。等我们讲到群同态的时候再回来证明这件事。

有 n 个元素的循环群可以表示为 $\{g^0, g^1, \dots, g^{n-1}\}$ 。

Exercise 3.2.2. 请问 n 个元素的循环群有多少子群?

Answer 3.2.2. 对于一个子群 H , 我们考虑 n_H 定义为最小的正整数, 使得 $g^{n_H} \in H$ 。由辗转相除法可证 $n_H \mid n$, 且 $H = \langle g^{n_H} \rangle$ 。因此, 子群与 n 的正因数一一对应。

Definition 3.2.7. 对于有限群 G , 称它的大小为它的阶 (order), 记作 $|G|$ 。而群元素的阶记作 $|g|$, 定义为 $|\langle g \rangle|$ ——即使对无限群, 群元素的阶也可以是有限的。

Exercise 3.2.3. 考虑正 n 边形的对称操作群, 记作 D_{2n} 。用 r 表示最小角度的旋转, l 表示某个反射。我们之前说过所有元素都形如 r^m 或 lr^m , $0 \leq m < n$ 。请分类它的所有子群。

Answer 3.2.3. 所有旋转构成一个由 r 生成的循环群, 记为 C 。如果子群不包含反射, 则是该循环群的子群。两个子群的交集显然是子群。若子群 H 包含反射 lr^m , 且 $H \cap C$ 的生成元是 r^k , 则不难证明 $H = \langle r^k \rangle \cup \{lr^{m+ik} \mid i \in \mathbb{Z}\}$ 。对于一个 k , 包含反射的子群共有 n/k 种。因此子群总数是 $\sum_{k \mid n} n/k + 1$

3.2.4 拉格朗日

Proposition 3.2.3. .

- $gH = H \iff g \in H$
- $g_1H = g_2H \iff g_2^{-1}g_1H = H \iff g_2^{-1}g_1 \in H$
- 要么 $g_1H = g_2H$, 要么 $g_1H \cap g_2H = \emptyset$

Proposition 3.2.4. 因此, 左陪集构成 G 的划分, 而且每个左陪集都与 H 有双射。记左陪集数量为 $[G : H]$, 称为 H 的 *index*。如果 G 有限, 则 $|G| = |H| * [G : H]$ 。

- 子群 $H \subseteq G$ 的大小整除 G 的大小 (如果有限)

- 对有限群而言, 元素的阶整除群的阶。因此 $g^{|G|} = e^{|G|/|g|} = e$, 费马小定理易证。
- 因此素数阶群必然是循环群

Proposition 3.2.5. 子群右陪集的数量与左陪集数量相同。这对于有限群是显然的。对于无限群……也显然:

证明. 左陪集 gH 与右陪集 $(gH)^{-1} = Hg^{-1}$ 对应。 $\square$

Definition 3.2.8. 若 $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$, 则称 H 为正规子群。

Exercise 3.2.4. 若 H 的 *index* 为 2, 请证明 H 是正规子群。

Answer 3.2.4. 若 $g \in H$, 则 $gHg^{-1} = H$ 。若 $g \notin H$, 则 $gH = G \setminus H = Hg$, 则 $gHg^{-1} = H$, 证毕。

3.3 群作用

3.4 群同态

3.5 自由群

3.6 正规子群与核

3.7 商群

3.8 群与泛性质

3.9 基本群

3.10 拓扑群

Chapter 4

微分流形

4.1 范数空间

4.2 高维导数

4.3 光滑流形

4.4 光滑映射

4.5 切空间

4.6 切丛

4.7 黎曼流形

4.8 线性张量

4.9 张量丛

4.10 向量丛

4.11 微分形式

4.12 李群引论

Chapter 5

范畴语言

5.1 何为范畴

5.2 玩具范畴

5.3 构造范畴

5.4 泛性质

5.5 范畴极限

5.6 函子与自然变换

5.7 伴随函子

5.8 Set 范畴

5.9 Top 范畴

5.10 Grp 范畴

5.11 $TopGrp$ 范畴

5.12 $\mathcal{M} - Bundle$ 范畴

5.13 Cat - 范畴

5.14 闭么半范畴简介

Chapter 6

环与代数

6.1 环论动机

6.2 常见的环

6.3 理想与素理想

6.4 仿射簇与坐标环

6.5 曲线交点重数

6.6 局部环化空间

6.7 模

6.8 模范畴

6.9 模张量

6.10 张量代数

6.11 代数张量

6.12 仿射概形

6.13 概形范畴